

การสลับโหมด GFL↔GFM บน IEEE 14 บัสด้วย AGSI++

ผลจำลอง production all-KCL ครบ 200 วินาทีและการคืน reference ให้ SG

6 สิงหาคม 2569

บทคัดย่อ

รายงานนี้ใช้ข้อมูล operating case และลำดับเหตุการณ์จากไฟล์ตัวอย่าง docs/text/EECON49_[Nui].pdf เท่านั้น แต่สมการ ตัวแก้ power flow ตัวแก้สมการเชิงเวลา AGSI++ และกลไก switching เป็นโค้ดของโครงการทั้งหมด ระบบประกอบด้วย synchronous generator (SG) แบบ EMF6 จำนวนหก state ที่บัส 1 และ IBR แบบ dual-mode full-state สี่ตัวที่บัส 2, 3, 6 และ 8 การรัน production เต็มรอบคลุม 0–200 s: ปลด SG ที่ 20 s, เพิ่มโหลด 20% ที่ 50 s, fault สามเฟสที่บัส 9 ช่วง 85–85.15 s, เปิดสาย 6–13 ที่ 110 s, คืบสาย/โหลดและขอปิด SG ที่ 145 s ผลผ่านถึง 200 s โดย residual สูงสุดของ accepted step เท่ากับ 9.99×10^{-9} และ subdivision สูงสุดหนึ่งขั้น SG ผ่าน synchronism guard และปิดจริงที่ 146.825 s จากนั้น coordinated SG-reference handback สั่ง IBR ทั้งหมดกลับ GFL ที่จุดสิ้นสุด 200 s ความถี่ SG กลับสู่ 60.0002 Hz แสดงว่าความถี่กลับเข้าสู่ steady ก่อนจบ แม้บัสโหลดระยะไกลห่าบัสจะยังต่ำกว่าแบนด์แรงดัน $\pm 5\%$ เล็กน้อย ฉะนั้น chronology และ handback ทำงานตามสัญญาที่ประกาศ แต่ยังไม่ใช่การยืนยัน controller ระดับใช้งานจริง ไม่มี Bayesian Optimization (BO) ในงานนี้ ส่วน ripple เส้นจุดที่เห็นในกราฟเป็น display-only overlay แบบ band-limited; เส้นที่ยังเป็น raw result และ overlay ไม่เปลี่ยน state, AGSI, timer, threshold หรือผลตัดสินโหมด

สารบัญ

1	คำตอบตรงตาม feedback	3
2	ขอบเขต case และ operating point	3
2.1	ผล power flow ของบัสและสายส่ง	4
3	AGSI++: สมการและความหมายของตัวแปรทุกตัว	5
3.1	ที่มาของน้ำหนักและส่วนที่ป้องกันไม่ได้	7
3.2	การออกแบบดัชนีใหม่: severity บวก hard gate	7
4	State machine และความแตกต่างระหว่าง index กับ override	8
5	สมการ state ของ SG และ IBR	8
5.1	SG แบบ operational EMF6 หก state	8
5.2	governor/turbine เพิ่มเติมโดยไม่เปลี่ยนลำดับ EMF6	9
5.3	IBR dual-mode full-state	9
5.4	การเลือก branch ตามโหมด	12
6	รูปแบบทางคณิตศาสตร์ของการสลับโหมด: อะไรถูกแก้ ณ ขณะเปลี่ยนโหมด	12
6.1	ระบบที่แก้เป็น DAE ไม่ใช่ ODE	12
6.2	การเปลี่ยนผ่าน ณ ขณะสลับโหมด	13
6.3	แผนทีรีเซตคือความต่อเนื่องที่ชั่ว ไม่ใช่การคัดลอกสถานะ	13
6.4	ทำไมการเรียกซ้ำจึงกลายเป็นการกำหนดค่า และ “สมการที่ถูกแก้” คือสมการใด	13
6.4.1	เหตุผลที่เดินการเรียกซ้ำต่อไม่ได้	14

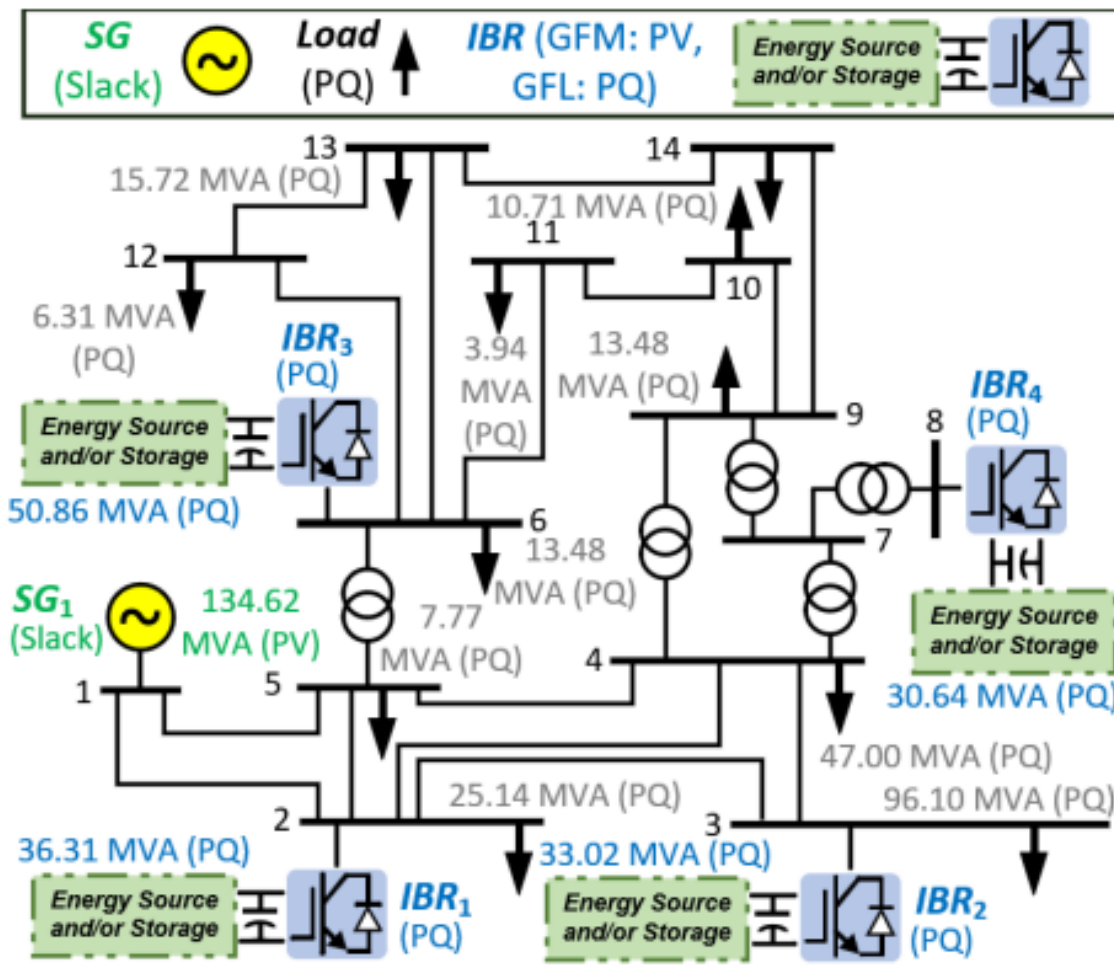
6.4.2	สมการที่ถูกแก้ ณ ขณะสลับ	14
6.4.3	การแก้ปัญหาค้นแบบปิดรูป: GFL→GFM ที่ละชั้น	14
6.4.4	การ sync ระดับอุปกรณ์เทียบกับการ sync ระดับระบบ	15
6.4.5	กรณี SG: ทำไมจึงต้องมีประตูจิงโครไนซ์เพิ่ม	15
6.5	การปลด SG และการปิดกลับที่มีเงื่อนไขประตู	16
7	ลำดับเหตุการณ์ 200 วินาทีและหลักฐาน transaction	17
8	กราฟ AGSI, mode, SG และ IBR ครบ 200 วินาที	19
9	ผล recovery ที่ตรวจได้และสิ่งที่ยังกล่าวไม่ได้	21
10	สรุปหลายเหตุการณ์ที่มีหลักฐาน	22
11	ข้อจำกัดของ model และวิธีตอบหากถูกถาม	22
12	การสร้างซ้ำและสถานะการตรวจสอบ	22

1 คำตอบตรงตาม feedback

คำถาม	คำตอบที่ตรวจจากโค้ดและผล 200 s
รู้ได้อย่างไรว่า IBR อยู่โหมดใด	อ่าน committed mode ของอุปกรณ์โดยตรง ไม่อนุมานจากกราฟกำลัง: 0=GFL และ 1=GFM รูป mode timeline รวมของ IBR1-IBR4 จึงเป็นหลักฐานหลัก
สลับด้วยวิธีใด	โครงสร้างทั่วไปเป็น binary hybrid state machine ที่มี index, hysteresis และ dwell timer แยกต่อ IBR แต่ chronology ชุดนี้มี override ที่ประกาศเพิ่มสองจุด ได้แก่ SG-trip all-GFM และ coordinated SG-reference handback
ใช้เกณฑ์อะไร	local index route ใช้ $AGSI^{++} \geq \Gamma_{on}$ ต่อเนื่องครบ $T_{d,on}$ สำหรับ GFL→GFM และ ใช้ $AGSI^{++} < \Gamma_{off}$ พร้อม $GRA = 1$ ครบ $T_{d,off}$ สำหรับ GFM→GFL ส่วนชั้น ประสานงานตรวจสอบสถานะ SG/breaker และความพร้อมของ reference เพิ่มเติม เพื่อให้ระบบไม่ เข้าสู่ภาวะไม่มีผู้กำหนดมุมและความถี่
สลับพร้อมกันหรือไม่	ตามกลไก local ไม่จำเป็นต้องพร้อมกัน เพราะแต่ละ IBR มี index/timer ของตนเอง แต่ผลชุดนี้ สลับพร้อมกันที่ 20 s เพราะ local AGSI supervisor ทำงานร่วมกับเงื่อนไข “SG unavailable” แล้ว event transaction commit all-GFM แบบ atomic และกลับพร้อมกันที่ 146.825 s เพราะ coordinated handback หลัง SG ผ่าน synchronism guard
ตัวใดเป็น slack bus	ตอน SG online บัส 1 เป็น REF ของ power flow ระหว่าง SG offline ไม่มี IBR ตัวใดถูกเปลี่ยน เป็น algebraic PF slack; IBR1 ทำหน้าที่ reference leader ด้านมุม/ความถี่ของ island เท่านั้น ขณะเดียวกันทุกบัสยังคงอยู่ในสมการ KCL
รู้ได้อย่างไรว่ากลับสภาวะปกติ	ต้องดูพร้อมกันทั้ง breaker state, mode, KCL residual, แรงดัน, ความถี่, กำลังกล/ไฟฟ้า และ แนวโน้ม settling ชุดนี้กลับ all-GFL แรงดันอยู่ในช่วงปกติ และ $f_{SG} = 60.0002$ Hz ที่ 200 s กลับเข้าสู่ steady จาก transient จึงรายงานว่า recovery สำเร็จ ไม่ใช่แค่ settling อยู่

2 ขอบเขต case และ operating point

ฐานระบบคือ $S_{base} = 100$ MVA และ $f_0 = 60$ Hz ตำแหน่งทรัพยากรเป็น SG บัส 1 และ IBR1-IBR4 บัส 2, 3, 6, 8 การนำข้อมูลจาก
ไฟล์ตัวอย่างมาใช้ถูกจัดเป็น SOURCE_DEFINED หรือ CASE_DEFINED ตามชนิดข้อมูล ส่วนการแจกจ่ายกำลังหลัง SG trip และตัว
ควบคุม synchronism/governor ที่เอกสารไม่ได้ให้ครบถูกแยกเป็น PROJECT_DERIVED หรือ ASSUMED_DIAGNOSTIC อย่าง
ชัดเจน



รูปที่ 1: โครงข่ายที่ใช้จริง: SG บัส 1 และ IBR1-IBR4 ที่บัส 2, 3, 6 และ 8

2.1 ผล power flow ของบัสและสายส่ง

บัส REF กำหนด $|V|, \theta$; บัส PV กำหนด $P, |V|$; บัส PQ กำหนด P, Q ปริมาณที่เหลือเป็น ผลลัพธ์ของ Newton-Raphson ภายในโครงข่ายตารางใช้เครื่องหมายเฉพาะค่าติดลบตามที่ขอ

ตาราง bus power flow มีคอลัมน์ Q_{min} , Q_{max} และ P_{max} ค่าเหล่านี้เป็น *SOURCE_DEFINED* จากข้อมูลเครื่องกำเนิดของ IEEE14 (mpc.gen คอลัมน์ 5, 4 และ 9 ในหน่วย MVar และ MW) แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยฐานระบบเดียว $S_{base} = 100$ MVA:

$$Q_{max,pu} = \frac{Q_{max,MVar}}{100}, \quad Q_{min,pu} = \frac{Q_{min,MVar}}{100}, \quad P_{max,pu} = \frac{P_{max,MW}}{100}. \quad (1)$$

บัสที่ไม่มีเครื่องกำเนิดไม่มีขีดจำกัด (แสดงด้วย -)

ต้องระบุให้ชัดว่า การเปิดกลไกไม่เท่ากับการบังคับจุดทำงานนี้ กลไก PV→PQ นิยามไว้ สำหรับบัส PV เท่านั้น และเมื่อบัส IBR ถูกกำหนดเป็น PQ resource แล้ว เคสนี้ไม่มีบัส PV เหลือเลย การสลับจึงจบใน 0 รอบและไม่เปลี่ยนอะไร ผลที่ตามมาสองข้อรายงานตรงโดยไม่ปิดบัง: บัส 1 (slack) ได้ $Q_g = -0.196$ pu เทียบขีดจำกัด $Q_{min} = 0$ และบัส 6 ได้ $Q_g = 0.2476$ pu เทียบ $Q_{max} = 0.24$ ทั้งสองไม่ใช่ความผิดพลาดเชิงตัวเลข เพราะบัส REF ดูซับซ้อนเกินไปทำให้ สมดุลโครงข่ายปิด และ PQ resource จ่าย Q ตามที่กำหนดไว้ แต่ทั้งสองก็ไม่ใช้ขีดจำกัดที่การแก้ สมการบังคับจริง คอลัมน์นี้จึงรายงานขีดจำกัดตามแหล่งข้อมูล ไม่ใช่ข้ออ้างว่าจุดทำงานนี้อยู่ใน ขีดจำกัดครบทุกบัส ส่วนเส้นทางบังคับจึงถูกใช้งานโดยเคส IEEE14 พื้นฐานซึ่งมีบัส PV

แบนด์แรงดันที่ยอมรับได้คือ $\pm 5\%$ รอบค่าอ้างอิง slack 1.00 pu กล่าวคือ $V_{max} = 1.05$ pu และ $V_{min} = 0.95$ pu ทุกบัส (CASE_DEFINED ใน case_ieee14bus_eecon49_switch) ต้องเข้าใจให้ตรงว่าเป็นแบนด์สำหรับการรายงาน และการตรวจความยอมรับได้ ไม่ใช่ขอบเขตของสมการ power flow เพราะจุดทำงานนี้มีบัสที่ควบคุม แรงดันเพียงบัส slack บัสเดียว แบนด์จึงไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวหนี setpoint ของบัส PV มีข้อสังเกตหนึ่งที่รายงานตรงโดยไม่ปิดบัง: บัส 6 แก้ได้ที 1.0575 pu สูงกว่า V_{max} อยู่

7.5×10^{-3} pu เพราะทั้ง reactive dispatch ของ IBR6 ที่แมปไว้และอัตราส่วนแท็ปของสาย 5-6 เป็นค่าจากแหล่งข้อมูล/เคส และ ไม่ได้ถูกปรับเพื่อให้เข้าแบนด์

คอลัมน์ Type แสดง **bus_role** (REF/PQ/GFL) ซึ่งเป็นป้ายกำกับเท่านั้น ไม่กระทบสมการ หรือค่าที่แก้ได้

ตารางที่ 1: ผล bus power flow (pu)

Bus	Type	$ V $	θ (deg)	P_g	Q_g	P_L	Q_L	Q_{min}	Q_{max}	P_{max}
1	REF	1.0000	0.0000	1.3319	-0.1957	0.0000	0.0000	0.00	0.10	3.32
2	GFL	0.9914	-3.2585	0.3172	0.1767	0.2170	0.1270	-0.40	0.50	1.40
3	GFL	0.9667	-8.6921	0.2884	0.1607	0.9420	0.1900	0.00	0.40	1.00
4	PQ	0.9832	-6.7064	0.0000	0.0000	0.4780	-0.0390	-	-	-
5	PQ	0.9858	-5.5221	0.0000	0.0000	0.0760	0.0160	-	-	-
6	GFL	1.0575	-6.7136	0.4443	0.2476	0.1120	0.0750	-0.06	0.24	1.00
7	PQ	1.0253	-6.9205	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-
8	GFL	1.0494	-4.4090	0.2677	0.1491	0.0000	0.0000	-0.06	0.24	1.00
9	PQ	1.0219	-8.6416	0.0000	0.0000	0.2950	0.1660	-	-	-
10	PQ	1.0202	-8.5886	0.0000	0.0000	0.0900	0.0580	-	-	-
11	PQ	1.0347	-7.7782	0.0000	0.0000	0.0350	0.0180	-	-	-
12	PQ	1.0411	-7.6862	0.0000	0.0000	0.0610	0.0160	-	-	-
13	PQ	1.0342	-7.8345	0.0000	0.0000	0.1350	0.0580	-	-	-
14	PQ	1.0087	-9.3374	0.0000	0.0000	0.1490	0.0500	-	-	-

3 AGSI++: สมการและความหมายของตัวแปรทุกตัว

$$J_V = \frac{|V - V_{ref}|}{0.10}, \quad J_f = \frac{|f - 60|}{0.50}, \quad J_R = \frac{|df/dt|}{1.0}, \quad (2)$$

$$J_P = \frac{|P_{ref} - P|}{0.20}, \quad J_{SCR} = \max\left(0, \frac{3}{SCR} - 1\right), \quad J_{lock} = \frac{|v_q|}{0.10}, \quad (3)$$

$$J_{GRA} = 1 - GRA. \quad (4)$$

$$AGSI_i^{++} = \min\left(1, \max\left(0, \frac{J_V + J_f + J_R + J_P + J_{SCR} + J_{lock} + J_{GRA}}{7}\right)\right). \quad (5)$$

ตารางที่ 2: กำลังด้าน from และ loss ของสายส่ง (pu)

Line	From	To	P_{from}	Q_{from}	P_{loss}	Q_{loss}
1	1	2	0.910918	-0.153112	0.016392	-0.002303
2	1	5	0.420987	-0.042553	0.009593	-0.008907
3	2	3	0.466697	0.013221	0.010470	0.002115
4	2	4	0.316733	-0.064476	0.006065	-0.014738
5	2	5	0.211276	-0.049810	0.002649	-0.025732
6	3	4	-0.197333	-0.018164	0.002803	-0.005014
7	4	5	-0.448842	0.084724	0.002882	0.009089
8	4	7	0.018419	-0.096315	0.000000	0.001990
9	4	9	0.062955	-0.012297	0.000000	0.002223
10	5	6	0.092297	0.001911	0.000000	0.001920
11	6	11	0.130821	0.059907	0.001758	0.003682
12	6	12	0.086088	0.027130	0.000895	0.001864
13	6	13	0.207667	0.085524	0.002983	0.005875
14	7	8	-0.267650	-0.134127	0.000000	0.015018
15	7	9	0.286069	0.035823	0.000000	0.008698
16	9	10	-0.003258	0.021664	0.000015	0.000039
17	9	14	0.057282	0.023368	0.000466	0.000991
18	10	11	-0.093273	-0.036375	0.000790	0.001849
19	12	13	0.024192	0.009266	0.000137	0.000124
20	13	14	0.093739	0.030791	0.001556	0.003168

ตัวแปร	ความหมายและหน่วย
V, V_{ref}	ขนาดแรงดันที่ PCC และค่าอ้างอิง หน่วย pu; J_V วัด voltage deviation
f	ความถี่ หน่วย Hz; ใน GFM อ่านจาก virtual rotor ส่วน GFL ชุด production นี้ใช้ความถี่ ของเฟสแรงดัน PCC เนื่องจาก active GFL subset ไม่มี PLL-frequency state แยก
df/dt	RoCoF หน่วย Hz/s คำนวณจาก accepted samples แล้วผ่าน low-pass ตามสัญญา AGSI++; จุดเวลา event เข้าข่าย/ขวาไม่นำมาหารด้วย $\Delta t = 0$
P, P_{ref}	กำลังจริงที่อุปกรณ์ติดตามและ setpoint บนฐานระบบ หน่วย pu; J_P คือ tracking stress
SCR	short-circuit ratio; เมื่อ $SCR \geq 3$ จะได้ $J_{SCR} = 0$ และเมื่ออ่อนกว่านั้น stress เพิ่มขึ้น
v_q	แรงดันแกน q ในกรอบอ้างอิงของอุปกรณ์ หน่วย pu ใช้บอก phase/lock mismatch
GRA	grid-reference availability; เท่ากับ 1 เมื่อมี SG online หรือมี committed GFM reference
J_{GRA}	missing-reference stress เท่ากับ 0 เมื่อมี reference และ 1 เมื่อไม่มี
i	หมายเลข IBR แต่ละตัวคำนวณ index และ timer ของตัวเอง
$\Gamma_{on}, \Gamma_{off}$	threshold แบบ hysteresis เท่ากับ 0.65 และ 0.35
$T_{d,on}, T_{d,off}$	dwell time 0.10 s และ 1.00 s

ผลรวมคิบบสามารถเกินหนึ่งได้ แต่ค่าที่เผยแพร่และเปรียบเทียบ threshold ถูก saturate ให้อยู่ใน $[0, 1]$ เสมอ การแตะเส้นเพียง sample เดียวไม่ทำให้ commit; ต้องอยู่ในเงื่อนไขต่อเนื่องครบ dwell ถ้าหลุดก่อน timer จะ reset

3.1 ที่มาของน้ำหนักและส่วนที่ป้องกันไม่ได้

ต้องแยกให้ชัดว่าส่วนใดของสมการ (5) มีที่มาจากแหล่งข้อมูล และส่วนใดเป็น สิ่งที่โครงการกำหนดเอง สี่พจน์แรก (J_V, J_f, J_R, J_P) มีฐานนอร์มัลไลซ์ที่ขึ้นาโดยแหล่งข้อมูล EECON49-P4 หัวข้อ 4.1 คือ 0.10 pu, 0.50 Hz, 1.00 Hz s⁻¹ และ 0.20 pu ตามลำดับ พร้อมสัดส่วนน้ำหนัก $w = [0.30, 0.30, 0.25, 0.15]$ แต่ การขยายเป็นเจ็ดพจน์แล้วเฉลี่ยเท่ากัน ที่ $1/7$ เป็น PROJECT_DERIVED ทั้งหมด กล่าวคือน้ำหนักของ J_{SCR}, J_{lock} และ J_{GRA} ไม่มีเอกสารต้นทางรองรับเป็นรายพจน์ นี่คือน้ำหนักที่รวมที่ระบุตรงไปตรงมาแทนที่จะกลบไว้

ในคลังโค้ดมีตัวปรับน้ำหนักแบบ design-time อยู่จริงคือ `scripts/reporting/optimize_agsi_weights.m` (จัดชั้นเป็น NUMERICAL_METHOD, ใช้ random search ร่วมกับ coordinate descent) ต้องแจ้งให้ชัดว่า ผลลัพธ์ของตัวปรับนี้ ไม่ได้ถูกนำมาใช้ ตัวเลขทั้งหมดในรายงานนี้ผลิตจากน้ำหนักเท่ากัน $1/7$ ตามสมการ (5) การเปิดเผยเช่นนี้เป็นข้อบังคับตามกฎหมายข้อตรงเชิงตัวเลขของโครงการ การซ่อนเครื่องมือปรับจูนที่มีอยู่ไม่ใช่ทางเลือก

3.2 การออกแบบดัชนีใหม่: severity บวก hard gate

การตัดสินใจกลับโหมดมีเป้าหมายเดียวคือ *คืนผู้กำหนดแรงดันและความถี่ให้ระบบ* ดังนั้นการ ออกแบบใหม่จึงเก็บไว้ใน objective ต่อเนื่องเฉพาะสองปริมาณนั้น และลดทุกอย่างที่เหลือลงเป็น *การทดสอบความยอมรับได้* (admissibility test) แบบผ่าน/ไม่ผ่าน เหตุผลเชิงหลักการคือ ปริมาณอย่างขีดจำกัดกระแสหรือความแข็งแรงของโครงข่ายไม่ใช่ “ความรุนแรงที่แลกเปลี่ยนกันได้” กับความเปราะบางแรงดัน แต่เป็นเงื่อนไขที่ต้องไม่ละเมิด การใส่มันเป็นพจน์ถ่วงน้ำหนักทำให้ ค่าความรุนแรงที่สูงมากในพจน์หนึ่งถูก “เฉลี่ยกลับ” โดยพจน์อื่นได้ ซึ่งผิดความหมายทางฟิสิกส์ ค่าความรุนแรงใหม่คือ

$$S_i = \min(1, \max(0, w_V J_V + w_f J_f)), \quad J_V = \frac{|V - V_{ref}|}{\Delta V_{base}}, \quad J_f = \frac{|f - f_0|}{\Delta f_{base}}, \quad (6)$$

โดย $\Delta V_{base} = 0.10$ pu และ $\Delta f_{base} = 0.50$ Hz เป็น SOURCE_DEFINED ส่วน $w_V = w_f = 0.5$ ที่มี $w_V + w_f = 1$ ได้จากการนำสัดส่วนต้นทาง 0.30 : 0.30 มานอร์มัลไลซ์ใหม่ จึงไม่เหลือน้ำหนักอิสระที่กำหนดเองแม้แต่ตัวเดียว ความหมายเชิงกายภาพของ S_i คือ “ระยะห่างจากจุดทำงานปกติ วัดเป็นสัดส่วนของแบนด์ที่ยอมรับได้” ค่า $S_i = 1$ หมายถึงเบี่ยงเบน เต็มแบนด์ทั้งแรงดันและความถี่พร้อมกัน

พจน์เดิมที่เหลือทั้งหมดถูกเปลี่ยนเป็น hard not-to-exceed gate ที่คืนค่า $L_k \in \{0, 1\}$ ไม่ใช่ต้นทุนถ่วงน้ำหนักอีกต่อไป

ตารางที่ 3: เงื่อนไขความยอมรับได้ การสลับโหมดต้องผ่านทุก gate พร้อมกัน

Gate	เงื่อนไข	ความหมาย	การจัดชั้น
RoCoF	$ df/dt \leq 1.0 \text{ Hz s}^{-1}$	ยอมรับได้เชิงอัตราการเปลี่ยน	SOURCE_DEFINED
การตามกำลัง	$ P_{ref} - P \leq 0.20 \text{ pu}$	ความเป็นไปได้ของ dispatch	SOURCE_DEFINED
ความแข็งแรงโครงข่าย	$SCR \geq SCR_{crit}$	ขอบเขตความถูกต้องของ GFL	SOURCE_DEFINED
PLL lock	$ v_q \leq 0.10 \text{ pu}$	สุขภาพการซิงโครไนซ์	PROJECT_DERIVED
Reference	$GRA = 1$	มีผู้กำหนดมม/ความถี่อยู่	PROJECT_DERIVED
กระแส	$ I \leq I_{max}$	ขีดจำกัดคอนเวอร์เตอร์	SOURCE_DEFINED

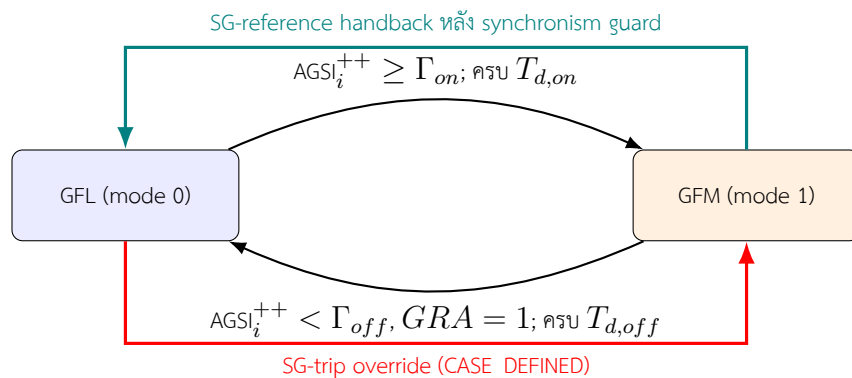
กฎการสลับจึงกลายเป็น

$$\text{GFL} \rightarrow \text{GFM} : S_i \geq \Gamma_{on} \wedge \bigwedge_k L_k \text{ ครบ } T_{d,on}, \quad \text{GFM} \rightarrow \text{GFL} : S_i \leq \Gamma_{off} \wedge \bigwedge_k L_k \text{ ครบ } T_{d,off}, \quad (7)$$

โดยยังคงใช้ค่า hysteresis และ dwell เดิม สัญลักษณ์ $\bigwedge_k L_k$ คือการ AND ทุก gate เข้าด้วยกัน ผลคือ ทุกน้ำหนักตอนนี้เป็นค่าจากแหล่งข้อมูลหรือถูกตรึงด้วยการนอร์มไลซ์ และทุกปริมาณ ที่เหลือเป็นขีดจำกัดที่ตีพิมพ์ไว้ ไม่ใช่สมบัติที่ขึ้นขึ้นเอง

ต้องย้ำว่าการออกแบบนี้ถูก freeze ไว้ก่อนการรันใหม่ใด ๆ สมการ (6)–(7) ไม่ได้ถูกใช้ผลิตตัวเลขใดเลย ในรายงานฉบับนี้ ตัวเลขทั้งหมดยังมาจากสมการ (5) แบบเจ็ดพจน์เฉลี่ยเท่านั้น การประกาศไว้ล่วงหน้าเช่นนี้ป้องกันการเลือกน้ำหนักย้อนหลังให้เข้ากับผลที่ได้แล้ว

4 State machine และความแตกต่างระหว่าง index กับ override



รูปที่ 2: binary state machine พร้อม threshold, dwell และ override ที่แยกออกจาก index-driven switching

ผล chronology นี้ใช้ถูกสกร override สองเส้น: ที่ 20 s SG-trip transaction เปิด SG และ commit IBR ทั้งสี่เป็น GFM แบบ atomic; ที่ 146.825 s เมื่อ SG ผ่าน guard แล้ว transaction จึงคืน reference ให้ SG และ transfer IBR ทั้งสี่กลับ GFL ตามด้วย right-limit KCL solve ดังนั้น mode timeline ที่พร้อมกัน เป็นผลของ coordinated transaction ไม่ใช่หลักฐานว่า index ทั้งสี่ตัด threshold พร้อมกัน

5 สมการ state ของ SG และ IBR

5.1 SG แบบ operational EMF6 ทก state

กำหนด

$$x_{SG} = [\delta, \Delta\omega, E'_q, E'_d, E''_q, E''_d]^T$$

โดย δ คือมุมโรเตอร์, $\Delta\omega$ คือ speed deviation, E'_q, E'_d คือ transient EMF และ E''_q, E''_d คือ subtransient EMF สมการหลักคือ

$$\dot{\delta} = \omega_0 \Delta\omega, \quad (8)$$

$$2H\Delta\dot{\omega} = P_m - P_e - D\Delta\omega, \quad (9)$$

$$T'_{d0}\dot{E}'_q = E_{fd} + c_d E''_q - d_d E'_q, \quad (10)$$

$$T'_{q0}\dot{E}'_d = c_q E''_d - d_q E'_d, \quad (11)$$

$$T''_{d0}\dot{E}''_q = E'_q - E''_q - (X'_d - X''_d)I_d, \quad (12)$$

$$T''_{q0}\dot{E}''_d = E'_d - E''_d + (X'_q - X''_q)I_q. \quad (13)$$

H คือ inertia constant, D คือ damping, P_m คือ mechanical input, P_e คือ electrical air-gap power, E_{fd} คือ field input และ I_d, I_q คือกระแส stator ในกรอบโรเตอร์ case นี้มี $T'_{q0} = 0$ จึงใช้ singular limit แบบ exact โดย freeze $E'_d = 0$ ไม่แทนด้วย epsilon

5.2 governor/turbine เพิ่มเติมโดยไม่เปลี่ยนลำดับ EMF6

state ของ prime mover สองตัวคือ valve position P_{SV} และ mechanical power P_m :

$$T_{SV}\dot{P}_{SV} = -P_{SV} + P_c - \frac{\Delta\omega}{R}, \quad (14)$$

$$T_{CH}\dot{P}_m = -P_m + P_{SV}. \quad (15)$$

สมการเป็นโครงสร้าง non-reheat turbine/governor ตาม Sauer-Pai ใช้ $R = 0.05$, $T_{SV} = 0.2$ s และ $T_{CH} = 0.4$ s ตาม manifest ที่ freeze ก่อนรัน การเพิ่มสอง state นี้ไม่ได้ เปลี่ยนคำว่า “SG ทก state” เพราะทก state หมายถึง electromagnetic machine ส่วน governor เป็น subsystem ภายนอก หลัง breaker close จะ initialize P_{SV}, P_m แบบ bumpless ที่ input equilibrium และทำ primary speed regulation ต่อเนื่อง ไม่มี secondary integral/AGC และไม่มี BO

ระหว่าง SG offline มี deterministic phase planner และ voltage matcher เพื่อให้ค่าก่อนปิดเข้า guard กลไกนี้เป็น ASSUMED_DIAGNOSTIC ไม่ใช่ controller ที่ยืนยันจากเครื่องจริง จึงใช้ผลนี้ ยืนยัน workflow ได้ แต่ยังใช้รับรอง protection/control deployment ไม่ได้

5.3 IBR dual-mode full-state

branch GFM ใช้ REGFM_B1 VSG (NREL/TP-5D00-90260) และ branch GFL ใช้ WECC REGC_A/REEC_A positive-sequence model โดย implementation และตัวแก้สมการเป็นโค้ด MATLAB ภายในโครงการ กำหนด full-state switching superset ของ IBR แต่ละตัวเป็น

$$x_{IBR} = \begin{bmatrix} x_{GFM}^T & x_{GFL}^T \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^{20}, \quad (16)$$

โดย state vector ของสอง branch เรียงตรงกับ production code ดังนี้

$$x_{GFM} = [\Delta\omega_m, \delta_{IT}, x_w, x_E, \delta_{PLL}, x_{PLL}, P_{inv,f}, I_{d,inv,f}, Q_{inv,f}, V_{inv,f}, I_{q,inv,f}, \delta_{IT,max}, \delta_{IT,min}]^T, \quad (17)$$

$$x_{GFL} = [V_{t,f}, P_f, I_{q,cmd,f}, P_{ord}, V_{LVPL,f}, I_{p,reg}, I_{q,reg}]^T. \quad (18)$$

สำหรับ GFM, $\Delta\omega_m$ คือ speed deviation ของ virtual synchronous machine, δ_{IT} คือมุม VSM เทียบ PLL, x_w คือ washout state, x_E คือ voltage-PI integrator, δ_{PLL}, x_{PLL} คือมุมและ integrator ของ PLL, ตัวแปรลงท้าย f คือค่าผ่าน measurement filter

และ $\delta_{IT,max/min}$ คือขอบเขตมุมจาก active-current limiter สมการ state หลักที่ใช้จริงคือ

$$2H\Delta\dot{\omega}_m = P_{ref,inv} - P_{inv,f} - (1/m_p + D_1)\Delta\omega_m - D_2(\Delta\omega_m - x_w), \quad (19)$$

$$\dot{x}_w = \omega_D(\Delta\omega_m - x_w), \quad (20)$$

$$\dot{\delta}_{PLL} = \omega_0(k_{p,PLL}v_q + k_{i,PLL}x_{PLL}), \quad (21)$$

$$\dot{x}_{PLL} = v_q, \quad (22)$$

$$\dot{\delta}_{IT} = \omega_0\Delta\omega_m - \dot{\delta}_{PLL}, \quad (23)$$

$$\dot{x}_E = V_{ref} - V_{inv,f}, \quad (24)$$

$$T_{pf}\dot{P}_{inv,f} = \kappa P - P_{inv,f}, \quad (25)$$

$$T_{If}\dot{I}_{d,inv,f} = \kappa I_d - I_{d,inv,f}, \quad (26)$$

$$T_{Qf}\dot{Q}_{inv,f} = \kappa Q - Q_{inv,f}, \quad (27)$$

$$T_{Vf}\dot{V}_{inv,f} = |V| - V_{inv,f}, \quad (28)$$

$$T_{If}\dot{I}_{q,inv,f} = \kappa I_q - I_{q,inv,f}, \quad (29)$$

$$\dot{\delta}_{IT,max} = k_I(I_{d,max}^{SS} - I_{d,inv,f}), \quad (30)$$

$$\dot{\delta}_{IT,min} = k_I(-K_e I_{d,max}^{SS} - I_{d,inv,f}). \quad (31)$$

เมื่อขอบเขตแล้วอนุพันธ์ที่พยายามดัน state ออกนอกขอบเขตจะถูก hold ตาม conditional anti-windup ในโค้ด กล่าวให้ชัดคือกฎ conditional hold นิยามว่า

$$\text{hold}(x, \dot{x}^{raw}, x_{lo}, x_{hi}) = \begin{cases} 0, & (x \geq x_{hi} \text{ และ } \dot{x}^{raw} > 0) \text{ หรือ } (x \leq x_{lo} \text{ และ } \dot{x}^{raw} < 0), \\ \dot{x}^{raw}, & \text{กรณีอื่น,} \end{cases} \quad (32)$$

กล่าวคือ ตรึงเฉพาะทิศทางที่จะดันออกนอกขอบเขต แต่ยังปล่อยให้กลับเข้ามาได้ทันที กฎนี้ใช้กับ δ_{IT} (ขอบเขต $[\delta_{IT,min}, \delta_{IT,max}]$) และกับ $\delta_{IT,max}, \delta_{IT,min}$ เอง (ขอบเขต $[0, \delta_{max}]$ และ $[-\delta_{max}, 0]$) โดย $\delta_{max} = \arcsin(X_L I_{max}^{SS})$ ซึ่งได้ตรวจโดเมน $|X_L I_{max}^{SS}| \leq 1$ และ fail-closed หากละเมิด เมื่อ **ESFlag** = 0 จะได้ $\dot{\delta}_{IT,min} = 0$ ตายตัว

ขนาดแรงดันภายใน E_{VSM} ไม่ได้เป็นตัวแปรอิสระ แต่มาจาก Q-V droop รวมกับ voltage PI แล้วผ่านการ clamp:

$$E_{VSM}^{raw} = V_{ref} - m_q Q_{inv,f} + k_{pv}(V_{ref} - V_{inv,f}) + k_{iv}x_E, \quad (33)$$

$$E_{VSM} = \text{clamp}(E_{VSM}^{raw}, E_{min}, E_{max}). \quad (34)$$

จุดที่ต้องเน้นคือ ขอบเขต E_{min}, E_{max} ไม่ใช่ค่าคงที่ แต่คำนวณใหม่ทุกชั้นเวลาจาก สถานะปัจจุบัน เพื่อให้กระแสแกน q ไม่เกินขีดจำกัด:

$$E_{min} = \sqrt{(V_{inv,f} - I_{q,max}^{SS}X_L)^2 + (I_{d,f}X_L)^2}, \quad (35)$$

$$E_{max} = \sqrt{(V_{inv,f} + I_{q,max}^{SS}X_L)^2 + (I_{d,f}X_L)^2}, \quad (36)$$

โดยขีดจำกัดกระแสแบ่งตาม **PQFlag**: เมื่อให้ลำดับความสำคัญแกน d จะได้ $I_{d,max}^{SS} = k_f I_{max}^{SS}$ และ $I_{q,max}^{SS} = \sqrt{\max((I_{max}^{SS})^2 - I_{d,f}^2, 0)}$

ส่วนกรณีตรงข้าม สลับบทบาทของสองแกน การป้องกัน integrator windup ของ x_E ใช้กฎเดียวกับ (32) คือ $\dot{x}_E = 0$ เมื่อ E_{VSM}^{raw} อยู่นอกขอบเขตแล้วและอนุพันธ์ยังผลักไปทิศเดิม

มุมที่ใช้จริงคือ $\delta_{VSM} = \delta_{PLL} + \text{clamp}(\delta_{IT}, \delta_{IT,min}, \delta_{IT,max})$ เหตุที่เก็บ δ_{IT} แบบ สัมพัทธ์กับ PLL แทนที่จะเก็บมุมสัมบูรณ์ ก็เพื่อให้แหล่งมุมสองทาง (PLL กับ virtual machine) สอดคล้องกัน โดยการลบ $\dot{\delta}_{PLL}$ ออกจาก $\dot{\delta}_{IT}$ ทำให้ได้ $\dot{\delta}_{VSM} = \omega_0\Delta\omega_m$ พอดี ไม่นับ การเคลื่อนที่ของ PLL ซ้ำสองครั้ง

ส่วนแหล่งแรงดันหลัง impedance ใช้การอ้อมตัวแบบวงกลม (circular saturation) กล่าวคือ จำกัดขนาดแต่รักษาทิศทางของเฟเซอร์กระแสไว้:

$$I_{unc} = \frac{E_{VSM}e^{j\delta_{VSM}} - V}{\kappa(R_e + jX_L)}, \quad I_{sys} = \begin{cases} I_{unc}, & |I_{unc}| < I_{max}^F/\kappa, \\ \frac{I_{max}^F}{\kappa} \frac{I_{unc}}{|I_{unc}|}, & \text{กรณีอื่น,} \end{cases} \quad (37)$$

โดย E_{VSM} มาจาก Q-V droop และ voltage PI ตาม (33) ก่อนผ่านขอบเขต $E_{min/max}$; PLL จะ freeze ($\dot{\delta}_{PLL} = \dot{x}_{PLL} = 0$) เมื่อ $|V| < V_{PLL,frz}$ เพื่อไม่ให้แรงดันที่ยุบตัวซ้ำตัวติดตามมุมให้หลุด จึงเป็น GFM ที่สร้างมุม/ความถี่ ไม่ใช่การกำหนด algebraic PF slack bus ขึ้นมาใหม่ กระแสที่ป้อนกลับเข้าสมการ filter ทั้งห้าตัวคือ I_{sys} หลัง การอ้อมตัวแล้ว ไม่ใช่ I_{unc} จึงไม่มีสถานะใดที่ “เห็น” กระแสเกินขีดจำกัด

สำหรับ GFL, $V_{t,f}$, P_f คือแรงดันและกำลังจริงที่กรองแล้ว, $I_{q,cmd,f}$ คือคำสั่ง reactive current หลัง lag, P_{ord} คือ active-power order, $V_{LVPL,f}$ คือแรงดันกรองของ low-voltage power logic และ $I_{p,reg}$, $I_{q,reg}$ คือกระแสที่ REGC_A ส่งเข้าสู่ network:

$$T_{rv}\dot{V}_{t,f} = |V| - V_{t,f}, \quad T_p\dot{P}_f = \kappa P - P_f, \quad (38)$$

$$\dot{P}_{ord} = \text{rate}[dP_{min}, dP_{max}] \left(\frac{\text{sat}(P_{ref,inv}) - P_{ord}}{T_{pord}} \right), \quad (39)$$

$$T_{iq}\dot{I}_{q,cmd,f} = I_{q,cmd} - I_{q,cmd,f}, \quad T_{fltr}\dot{V}_{LVPL,f} = |V| - V_{LVPL,f}, \quad (40)$$

$$T_g\dot{I}_{p,reg} = I_{p,target} - I_{p,reg}, \quad T_g\dot{I}_{q,reg} = I_{q,cmd,f} - I_{q,reg}. \quad (41)$$

$I_{p,target}$ รวม LVPL/low-voltage active-current management; $I_{q,cmd}$ รวม voltage-dip reactive-current path และ P-priority current limit ตาม REGC_A/REEC_A ตัวแปร $\kappa = S_{base}/M_{base}$ ใช้แปลง system base ไป inverter base เพียงครั้งเดียวที่ boundary

ต่างจาก GFM ตรงที่ branch GFL เป็นแบบ *current source*: มันไม่มี state ของ PLL เลย เพราะจัดแนวเข้ากับมุมของแรงดันที่ขั้วโดยตรงเชิงพีชคณิต กระแสที่ฉีดเข้าโครงข่ายคือ

$$I = \frac{(I_{p,reg} \gamma(|V|) - jI_{q,reg}) e^{j\angle V}}{\kappa}, \quad (42)$$

โดย $e^{j\angle V}$ คือการหมุนเข้าสู่กรอบของแรงดันขั้ว ซึ่งเป็นเหตุผลเชิงโครงสร้างว่าทำไม GFL จึง ตาม โครงข่าย ไม่ใช่ สร้าง โครงข่าย ถ้าไม่มีอุปกรณ์ใดกำหนดมุมอ้างอิงเลย สมการนี้ก็ไม่มีมุมให้อ้างอิง นี่คือสาเหตุที่ *GRA* ต้องเป็น hard gate ไม่ใช่พจน์ถ่วงน้ำหนัก ฟังก์ชัน γ คือ low-voltage-point gain แบบเชิงเส้นเป็นช่วงของ REGC_A และเมื่อ $|V| > V_{olim}$ จะมี high-voltage reactive clamp $I_q \leftarrow \max(I_{olim}, I_q - K_{hv}(|V| - V_{olim}))$ เพิ่มเข้ามา

คู่คำสั่งของ REEC_A คำนวณจากการหาร power order ด้วยแรงดันที่กรองแล้ว บวกด้วยกระแสรีแอกทีฟ ช่วงแรงดันตก:

$$I_{p,0} = \frac{P_{ord}}{\max(V_{t,f}, 0.01)}, \quad I_{q,0} = \frac{\kappa Q_{ref}}{\max(V_{t,f}, 0.01)} + I_{q,inj}, \quad (43)$$

$$I_{q,inj} = \text{sat}(K_{qv} \text{db}(V_{ref,0} - V_{t,f}), I_{ql1}, I_{qh1}), \quad (44)$$

โดยพจน์ $I_{q,inj}$ ทำงานเฉพาะเมื่อ $V_{t,f} < V_{dip}$ หรือ $V_{t,f} > V_{up}$ เท่านั้น นอกช่วงนั้นมีค่าเป็นศูนย์ ส่วน db คือ deadband ช่วง $[dbd_1, dbd_2]$ ซึ่งทำให้ความคลาดเคลื่อนแรงดันเล็กน้อยไม่กระตุ้นการฉีดรีแอกทีฟ ตัวหาร $\max(V_{t,f}, 0.01)$ เป็น NUMERICAL_METHOD ที่ประกาศไว้เพื่อป้องกันการหารด้วยศูนย์ ตอนแรงดันยุบ ไม่ใช่การปรับแต่งแบบจำลอง

จากนั้นเป็นการจัดสรรกระแสตามลำดับความสำคัญ เมื่อ PQFlag = 1 (ให้ลำดับความสำคัญ กำลังจริง) จะได้

$$I_p = \text{sat}(I_{p,0}, 0, I_{max}), \quad |I_q| \leq \min\left(I_{max}, \sqrt{\max(I_{max}^2 - I_p^2, 0)}\right), \quad (45)$$

คือ *สงวนความสามารถให้กำลังจริงก่อน แล้วจึงยกกำลังรีแอกทีฟเท่าที่ว่างลมขีดจำกัดยังเหลือ* ส่วนกรณี PQFlag = 0 สลับลำดับกัน กระแสที่ควบคุมทั้งสองจึงได้ตามคำสั่งผ่าน converter lag พร้อมขีดจำกัดอัตราการเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูล

$$T_g\dot{I}_{p,reg} = I_p^{tgt} - I_{p,reg}, \quad \dot{I}_{p,reg} \leq r_{rpwr}, \quad (46)$$

$$T_g\dot{I}_{q,reg} = I_{q,cmd,f} - I_{q,reg}, \quad \dot{I}_{q,reg} \in [I_{qr,min}, I_{qr,max}], \quad (47)$$

โดย I_p^{tgt} คือ I_p ที่ผ่านคุณลักษณะ LVPL แล้วเมื่อเปิดสวิตช์ $Lvplsw$ คือ $I_p^{tgt} = \min(I_p, LVPL(V_{t,f}))$ ซึ่ง LVPL เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นเป็นช่วงที่เป็นศูนย์เมื่อ $V \leq Z_{erox}$ เพิ่มเชิงเส้นจนถึง L_{vpl1} ที่ $V \geq B_{rkpt}$ และถูกยกพื้นที่ศูนย์เมื่อ $V \leq V_{lvplnt0}$ ค่า gain, ค่าคงที่เวลา และขีดจำกัดทุกตัวข้างต้นเป็น SOURCE_DEFINED มีเพียงตัวกำหนดขั้วศูนย์ 0.01 pu ที่เป็น NUMERICAL_METHOD

5.4 การเลือก branch ตามโหมด

เลข mode 0/1 จึงเป็นตัวเลือก active branch ไม่ใช่แบบจำลองทั้งหมด กล่าวให้เป็นดัชนีอย่างชัดเจน: ในโหมด GFL ดัชนีที่ทำงานคือ 14:20 และ $\dot{x}_{1:13} = 0$; ในโหมด GFM ดัชนีที่ทำงานคือ 1:13 และ $\dot{x}_{14:20} = 0$; ในโหมด tripped อนุพันธ์ทั้งยี่สิบตัวเป็นศูนย์และกระแสที่ผิดเป็นศูนย์พอดี branch ที่ active เท่านั้นเข้าสู่ dynamic solve แต่ state ทั้ง 20 ตัวคงอยู่เสมอ เพื่อทำ state mapping ตอน transfer และชุดดัชนีที่ active ถูก *ถามจากตัวอุปกรณ์* ไม่ได้ hard-code ไว้ในตัวอินทิเกรเตอร์ ผังการเรียงสถานะข้างต้นจึงไม่ถูกทำซ้ำในสองที่ ทั้งสอง branch ใช้ registered current injection ที่ผูกกับ full network KCL หลังสลับโหมดต้องแก้ algebraic right limit ใหม่ และหาก KCL ไม่ผ่าน transaction จะ rollback/fail-closed

6 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ของการสลับโหมด: อะไรถูกแก้ ณ ขณะเปลี่ยนโหมด

หัวข้อนี้ตอบคำถามที่สำคัญที่สุดเชิงคณิตศาสตร์โดยตรง: ถ้าระหว่างที่ SG ยังอยู่ในระบบเราเดิน สมการเชิงอนุพันธ์แบบ $x_{i+1} = x_i + h \cdot (\dots)$ แล้วเมื่อระบบเปลี่ยนจาก SG ไปเป็น IBR การเรียกซ้ำนั้นเกิดอะไรขึ้น และอะไรถูกแก้จริง ณ วินาทีนั้น คำตอบมีสามส่วน และเป็นรูปแบบเดียวกัน ที่ใช้กับการปลด SG, การสลับ GFL $\leftrightarrow$ GFM และการปิด SG กลับเข้าระบบ

6.1 ระบบที่แก้เป็น DAE ไม่ใช่ ODE

ระหว่างเหตุการณ์ (คือช่วงที่โหมดไม่เปลี่ยน) ระบบไม่ใช่สมการเชิงอนุพันธ์สามัญล้วน แต่เป็นระบบ เชิงอนุพันธ์-พีชคณิต (differential-algebraic, DAE) ชนิด semi-explicit index-1

$$\dot{x} = f_q(x, y, u), \quad (48)$$

$$0 = g_q(x, y, u) = Y_q V - I_{bus}(x, y). \quad (49)$$

ความหมายของสัญลักษณ์แต่ละตัวต้องชัดเจน เพราะการอธิบายจุดนี้ทำให้ทั้งหัวข้อผิดตามกันหมด

- x คือเวกเตอร์ state เชิงอนุพันธ์ ที่ถูกแก้ ภายในช่วงเวลาเดียวกัน ประกอบด้วย SG หก state ทางแม่เหล็กไฟฟ้า บวก IBR สี่ตัว $\times 20$ state รวมเป็น 86 state ส่วน state ของ prime mover สองตัว (P_{SV}, P_m) ไม่ได้ เป็นตัวไม่รู้ค่าของ Newton แต่เดินหน้าด้วยการอัปเดตแบบเอกซ์โพเนนเชียลเชิงวิเคราะห์แบบตรงอินพุต คือ

$$P_{SV}(t+h) = P_c^* + (P_{SV} - P_c^*) e^{-h/T_{SV}}, \quad P_c^* = \text{sat}\left(P_{ref} - \frac{\Delta\omega}{R}, P_{min}, P_{max}\right), \quad (50)$$

พร้อมสูตรคู่กันสำหรับ P_m ที่แยกกรณี $T_{SV} = T_{CH}$ ออกเพื่อเลี่ยงการหารด้วยศูนย์ สอง state นี้จึงเข้าสู่ (48) ผ่านอินพุต u เท่านั้น ไม่ใช่ในฐานะ ตัวไม่รู้ค่า

- u จึงบรรจุ T_m และ E_{fd}
- y คือ state ของโครงข่าย เก็บเป็นแรงดันบัสแบบพิกัดฉาก คือคู่ (V_x, V_y) ต่อบัส
- q คือ โหมดไม่ต่อเนื่อง (discrete mode) ซึ่งเป็นพหุฟิลของ (โทโพโลยีโครงข่าย, โหมดของอุปกรณ์แต่ละตัว, สถานะเบรกเกอร์)

สมการ (49) คือ residual แบบ all-KCL เต็มรูปเหนือแถวจริงทั้ง $2n_b$ แถว (ส่วนจริงและส่วนจินตภาพของทุกบัส) โดยมี *โมดูลเดียว* เป็นเจ้าของสมการนี้ ขณะที่อุปกรณ์ แต่ละตัวส่งมาเพียงสไลซ์ f_q ของตนเองและกระแสที่ตนฉีด I_{inj} เท่านั้น อุปกรณ์ ไม่เคยแก้ไขหรือคืนค่า residual ของโครงข่ายเอง

การแบ่งเวลาใช้กฎ *implicit trapezoidal* ดังนั้นขั้นเวลาปกติ ไม่ใช่ การเรียกซ้ำ แบบชัดแจ้ง $x_{k+1} = x_k + h f(\cdot)$ อย่างที่มักเขียนกันโดยย่อ แต่เป็นระบบไม่เชิงเส้นที่ต้องแก้ พร้อมกันทั้งคู่

$$x_{k+1} - x_k - \frac{h}{2} [f_q(x_k, y_k, u) + f_q(x_{k+1}, y_{k+1}, u)] = 0, \quad (51)$$

$$g_q(x_{k+1}, y_{k+1}, u) = 0, \quad (52)$$

โดยแก้หา (x_{k+1}, y_{k+1}) ไปด้วยกัน เส้นทาง EMF6 ใช้จำนวนรอบ corrector คงที่เท่ากับสาม ตามสัญญาของโครงการ ประเด็นสำคัญที่ต้องเน้นคือ ทั้ง f_q และ g_q มีตัวห้อย q กล่าวคือมันเป็นสมการ ของโหมดไม่ต่อเนื่องปัจจุบัน เมื่อเกิดเหตุการณ์สลับ q เปลี่ยน ดังนั้น ตัวสมการเองเปลี่ยน ไม่ใช่แค่ค่าสัมประสิทธิ์เปลี่ยน

6.2 การเปลี่ยนผ่าน ณ ขณะสลับโหมด

นี่คือคำตอบตรงของคำถาม: สมการ (51)–(52) ไม่ได้ถูกเดินต่อข้ามเหตุการณ์ ณ เวลาสลับ t_e วิธีของระบบเกิดการเปลี่ยนผ่านแบบ hybrid-DAE สามขั้นตามลำดับ

$$q^- \longrightarrow q^+ \quad \text{การกระโดดของโหมดไม่ต่อเนื่อง,} \quad (53)$$

$$x(t_e^+) = R_{q^- \rightarrow q^+}(x(t_e^-), y(t_e^-)) \quad \text{แผนที่รีเซ็ตสถานะ,} \quad (54)$$

$$0 = g_{q^+}(x(t_e^+), y(t_e^+), u) \quad \text{การแก้พีชคณิตลิมิตขวา.} \quad (55)$$

อธิบายทีละขั้น:

ขั้น (53) เลือกเมทริกซ์แอดมิตแตนซ์หลังเหตุการณ์ Y_{q^+} โดยตรงจากชุดโทโพโลยีที่ประกาศไว้ล่วงหน้าผ่านตัวระบุ (topology_id) ไม่ใช่การไปค้นหาโทโพโลยีใหม่ที่เวลา $t + \epsilon$ พร้อมกันนั้นจะ commit แผนที่โหมดอุปกรณ์และ สถานะเบรกเกอร์เป็น **ทรานแซกชันเดียว**: ตรวจสอบความถูกต้องของการอัปเดตทั้งหมดให้ครบก่อน จึงเขียนไฟล์ดิดิตี ๆ และหากการตรวจล้มเหลว สถานะที่คืนออกมาจะ **isequaln** กับสถานะขาเข้าพอดี กล่าวคือ *ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนค้างไว้*

ขั้น (54) อธิบายในหัวข้อย่อถัดไป

ขั้น (55) แก้ *เฉพาะบล็อกพีชคณิตเท่านั้น* ด้วย damped Newton ที่มี backtracking line search โดย *ตรง* x ไว้ที่ $x(t_e^+)$ ไม่ยับยั้ง และยอมรับผลลัพธ์ ต่อเมื่อ residual ของ KCL เข้าเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขั้นเวลา มิฉะนั้นทรานแซกชันทั้งก่อน จะ rollback จากนั้นการอินทิเกรตเชิงอนุพันธ์จึงเริ่มใหม่จาก $(x(t_e^+), y(t_e^+))$ ในขั้นเวลาถัดไป

ผลที่ตามมาคือ ณ เวลา t_e มีสองแซมเปิล: ลิมิตซ้าย (t_e^-) และลิมิตขวา (t_e^+) ตารางและกราฟทั้งหมดในรายงานนี้เก็บ *ลิมิตขวา* การไม่แยกสองแซมเปิลนี้คือกับดักที่ทำให้ คำนวณ RoCoF ผิดโดยการหารด้วย $\Delta t = 0$

6.3 แผนที่รีเซ็ตคือความต่อเนื่องที่ชั่ว ไม่ใช่การคัดลอกสถานะ

สมบัติเชิงโครงสร้างที่สำคัญที่สุดคือ **มิติของเวกเตอร์สถานะไม่เคยเปลี่ยน** IBR แต่ละตัว เป็นซูเปอร์เซต 20 state ที่มีมิติคงที่ ซึ่ง state GFM 1:13 และ state GFL 14:20 มีอยู่พร้อมกันตลอดเวลา การเปลี่ยนโหมดเพียง *เลือกใหม่ว่าบล็อกย่อยใดทำงาน* ส่วนบล็อก ที่ไม่ทำงานถูกตรึงไว้พอดี $\dot{x}_{inactive} = 0$ ตามกฎ frozen inactive-state (PROJECT_DERIVED: ความต่อเนื่องของกราด residual เชิงพีชคณิต) ดังนั้น *ตัวอินทิเกรตไม่เคยเปลี่ยนขนาด และจาโคเบียนไม่เคยเปลี่ยนขนาด* นี่คือเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ ว่าทำไม SG จึงกลับเข้าระบบได้ในภายหลัง: *ไม่มีสิ่งใดถูกลบออกจากโครงสร้างตอนปลด*

แผนที่รีเซ็ต R ใน (54) ส่งผ่าน *เงื่อนไขทางกายภาพที่ชั่ว* ไม่ใช่พิกัดของสถานะ และเป็นของอุปกรณ์เอง (อุปกรณ์เปิด callback ให้ ตัวจัดการ ไม่ hard-code สมการใด)

$$V_{bus} = y_{2b-1} + jy_{2b}, \quad I^- = I_{inj}(x^-, y, u, q^-), \quad (56)$$

$$S^- = V_{bus} \overline{I^-}, \quad P^- = \Re S^-, \quad Q^- = \Im S^-, \quad (57)$$

$$x^+|_{target} = \mathcal{I}_{q^+}(V_{bus}, P^-, Q^-), \quad x^+|_{inactive} = x^-|_{inactive}, \quad (58)$$

ตามด้วยการทดสอบยอมรับแบบ fail-closed

$$|I_{inj}(x^+, y, u, q^+) - I^-| \leq 10^{-10}, \quad (59)$$

ซึ่งหากละเมิดจะยกข้อผิดพลาด `ibr:transfer_maps:currentContinuity` และทรานแซกชัน ไม่ commit ตัว $\mathcal{I}_{q^+}$ คือตัวเริ่มค่าแบบสมดุล/แบบถ่วงโอนของ branch เป้าหมายเอง (GFM ใช้ `transfer_initialize` ซึ่งไม่บังคับแถว $|V| = V_{ref}$ แบบสถิติ เพราะทันทีหลัง การรบกวนแรงดันขึ้นยังไม่เท่าค่าอ้างอิง)

6.4 ทำไมการเรียกซ้ำจึงกลายเป็นการกำหนดค่า และ “สมการที่ถูกแก้” คือสมการใด

หัวข้อนี้ตอบคำถามที่ตรงที่สุด: ระหว่างเดินขั้นเวลาปกติเราเริ่มการเรียกซ้ำ $x_{k+1} = x_k + \frac{h}{2}[f_q(x_k) + f_q(x_{k+1})]$ ที่ไล่ไปเรื่อย ๆ แต่พอถึงเวลาสลับ สิ่งที่เราเห็นในโค้ดกลับเป็น $x^+ =$ (ค่าหนึ่ง) เฉย ๆ เหมือนการกำหนดค่าธรรมดา คำถามคือ *มันคือการแก้สมการอะไร และ อะไรทำให้สองด้านของเหตุการณ์ sync กันได้*

6.4.1 เหตุผลที่เดินการเรียกซ้ำต่อไม่ได้

เขียนขึ้นเวลาที่คร่อมเวลาสลับ t_e ออกมาตรง ๆ จะเห็นปัญหาทันที สมมติ $t_k < t_e < t_{k+1}$ สูตรที่เหลื่อมคางหมุดต้องการ

$$x_{k+1} - x_k = \frac{h}{2} \left[\underbrace{f_{q-}(x_k, y_k)}_{\text{โหมดก่อนสลับ}} + \underbrace{f_{q+}(x_{k+1}, y_{k+1})}_{\text{โหมดหลังสลับ}} \right]. \quad (60)$$

สมการ (60) ไม่ถูกต้องทางคณิตศาสตร์ เพราะกฎที่เหลื่อมคางหมุด อนุมาณมาจากการอินทิเกรต $\int_{t_k}^{t_{k+1}} f dt$ โดยสมมติว่า f ต่อเนื่อง บนช่วงนั้น แต่ที่ t_e สนามเวกเตอร์กระโดด ($f_{q-} \neq f_{q+}$) อันดับความแม่นยำจึงยุบ และค่าที่ได้ไม่ได้ประมาณอินทิกรัลของสนามใดเลย ทางแก้ที่ถูกต้องตามหลักการคือ ตัดชั้นเวลาที่ t_e แล้วปฏิบัติกับ t_e เป็นขอบเขตของสองปัญหาย่อย: ปัญหาบน $[t_k, t_e]$ ใช้ f_{q-} และปัญหาบน $[t_e, t_{k+1}]$ ใช้ f_{q+} ซึ่งแต่ละปัญหาย่อย ต้องมีเงื่อนไขเริ่มต้นของตัวเอง เงื่อนไขเริ่มต้นของปัญหาย่อยที่สองคือ $x(t_e^+)$ และนั่นคือสิ่งที่แผนทรีรีเซตต้องผลิตขึ้น การเรียกซ้ำจึงไม่ได้ “หายไป” แต่ จบรอบหนึ่ง แล้วเริ่มรอบใหม่ โดยมีการกำหนดค่าเงื่อนไขเริ่มต้นคั่นกลาง

6.4.2 สมการที่ถูกแก้ ณ ขณะสลับ

x^+ ไม่ใช่ค่าที่เลือกมาลอย ๆ แต่คือ คำตอบของปัญหาผกผัน ที่มีสมการกำกับชัดเจน ให้ $C_q(x, V)$ คือฟังก์ชันฉัดกระแสของโหมด q ที่ข้อโจทยคือ

$$\boxed{\text{หา } x^+ \text{ ที่ทำให้ } C_{q+}(x^+, V_{bus}) - \underbrace{C_{q-}(x^-, V_{bus})}_{= I^- \text{ ทราบค่าแล้ว}} = 0} \quad (61)$$

พร้อมเงื่อนไขบังคับว่าบล็อกที่ไม่ทำงานต้องคงค่าเดิม $x^+|_{inactive} = x^-|_{inactive}$ สมการ (61) คือ “สมการที่ถูกแก้” อย่างแท้จริง อ่านเป็นภาษาฟิสิกส์ได้ว่า ตัวควบคุมเปลี่ยนกฎการทำงานได้ทันที แต่กระแสที่ไหลออกจากข้อต่อไม่กระโดด เพราะกระแสในผู้กับพลังงานที่เก็บในตัวเหนี่ยวนำของฟิลเตอร์ ซึ่งเปลี่ยนแบบขั้นบันไดไม่ได้ โดยไม่ใช่แรงดันอันดับ เงื่อนไข (59) ที่ตรวจ $|I^+ - I^-| \leq 10^{-10}$ จึงไม่ใช้การตรวจคุณภาพเชิงตัวเลขทั่ว ๆ ไป แต่เป็น การยืนยันว่าปัญหาผกผัน (61) ถูกแก้ได้จริง หากค่าเกินเกณฑ์นี้ หมายความว่าไม่มี x^+ ที่สอดคล้อง และทราบแชกชันต้องไม่ commit

6.4.3 การแก้ปัญหาผกผันแบบปิดรูป: GFL → GFM ที่ละชั้น

กรณี GFL → GFM ที่ 20 s เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด เพราะแก้ได้ แบบปิดรูป ไม่ต้องวนซ้ำเลย ขั้นตอนมีดังนี้ ทุกชั้นเป็นการแทนค่าย้อนกลับเข้าไปในสมการของ branch GFM

ขั้น 1 — อ่านเงื่อนไขที่ขั้วจากด้านซ้าย คำนวณกระแสที่ GFL กำลังฉัดอยู่จริงด้วย สมการฉัดกระแสของ GFL (42) แล้วแปลงเป็นกำลัง

$$I^- = \frac{(I_{p,reg} \gamma(|V|) - j I_{q,reg}) e^{j\angle V}}{\kappa}, \quad S^- = V_{bus} \overline{I^-}, \quad P^- = \Re S^-, \quad Q^- = \Im S^-. \quad (62)$$

สามปริมาณ (V_{bus}, P^-, Q^-) นี้คือ ทั้งหมด ที่ถูกส่งข้ามเหตุการณ์ ไม่มีตัวแปรสถานะ ใดของ GFL ถูกส่งต่อเลย

ขั้น 2 — หาแรงดันภายในที่ต้องมี branch GFM ฉัดกระแสผ่านอิมพีแดนซ์ $Z_{sys} = \kappa(R_e + jX_L)$ ตาม (37) ดังนั้นการจะให้ได้กระแส I^- พอดี แรงดันหลังอิมพีแดนซ์ต้องเป็น

$$E_{terminal} = V_{bus} + Z_{sys} I^- \implies E_{VSM} = |E_{terminal}|, \quad \delta_{VSM} = \angle E_{terminal}. \quad (63)$$

นี่คือการ กลับด้าน สมการ (37) ตรง ๆ: เดิมเรามี E แล้วหา I คราวนี้เรามี I แล้วหา E สังเกตว่าสมการนี้แก้ได้ทันทีเพราะเป็นเชิงเส้นใน I

ขั้น 3 — กระจาย E_{VSM}, δ_{VSM} กลับเป็นตัวแปรสถานะ ตอนนี้เรามีค่าที่ ผลรวม ต้องเป็น แต่ยังไม่แยกเป็น state แต่ละตัว เริ่มจากมุม: PLL ถูกล็อกให้ตรงกับ มุมแรงดันขั้ว ($\delta_{PLL} = \angle V_{bus}$, แกน d เป็นบวก) ดังนั้นจาก $\delta_{VSM} = \delta_{PLL} + \delta_{IT}$ ได้

$$\delta_{IT} = \text{wrap}_\pi(\angle E_{terminal} - \angle V_{bus}), \quad x_{PLL} = 0, \quad \Delta\omega_m = 0, \quad x_w = 0. \quad (64)$$

ส่วนขนาดแรงดันต้องกลับด้านสมการ voltage-PI (33) เพื่อหาค่าของ integrator

$$\begin{aligned} E_{VSM} &= V_{ref} - m_q Q_f + k_{pv} (V_{ref} - V_f) + k_{iv} x_E \\ \implies x_E &= \frac{E_{VSM} - V_{ref} + m_q Q_f - k_{pv} (V_{ref} - V_f)}{k_{iv}}, \end{aligned} \quad (65)$$

ซึ่งต้องการ $k_{iv} > 0$ (ได้ตรวจและ fail-closed ถ้าไม่ใช่) ส่วน state ของฟิลเตอร์ทั้งห้าตัว ตั้งให้ตรงกับค่าที่วัดได้จริงในขณะนั้นพอดี ($P_{inv,f} = \kappa P^-$, $Q_{inv,f} = \kappa Q^-$, $V_{inv,f} = |V_{bus}|$, และ $I_{d,f}$, $I_{q,f}$ จากการฉายกระแสลงกรอบ PLL) เพราะฟิลเตอร์ ที่เพิ่งเริ่มทำงานต้องไม่สร้าง transient ปลอมจากการที่ค่าเริ่มต้นไม่ตรงกับอินพุต

ขั้น 4 — ตรวจว่าคำตอบอยู่ในขอบเขตที่แหล่งข้อมูลอนุญาต ก่อนยอมรับ x^+ โค้ดตรวจสอบสามขั้นและ fail-closed ทุกขั้น: $|I^-|$ ต้องไม่เกิน I_{max}^F/κ (ถ้าเกิน การ clamp จะทำให้ P , Q เปลี่ยน จึงยอมรับไม่ได้), E_{VSM} ต้องอยู่ใน $[E_{min}, E_{max}]$ ตาม (36), และ δ_{IT} ต้องอยู่ใน $[\delta_{IT,min}, \delta_{IT,max}]$ นอกจากนี้ยังปฏิเสธกรณีที่ $|I^-|$ ตกลงบนขอบ clamp พอดี เพราะจุดนั้นอนุพันธ์ไม่ต่อเนื่อง ทำให้คำตอบไม่ระบุเอกลักษณ์

ขั้น 5 — ตรวจย้อนกลับ นำ x^+ ที่ได้ไปคำนวณกระแสใหม่ด้วยสมการของ GFM แล้วเทียบกับ I^- ตาม (59) ซึ่งเป็นการยืนยันว่าขั้น 2-3 ไม่มีข้อผิดพลาด ในทางทฤษฎีค่าต้องเป็นศูนย์พอดี เกณฑ์ 10^{-10} จึงรองรับเพียงความคลาดเคลื่อนปัดเศษ ของเลขทศนิยม ไม่ใช้การผ่อนปรนทางฟิสิกส์

6.4.4 การ sync ระดับอุปกรณ์เทียบกับการ sync ระดับระบบ

ต้องแยกความหมายของคำว่า “sync” ออกเป็นสองระดับ เพราะทั้งสองใช้กลไกคนละตัว

ระดับอุปกรณ์ คือขั้น 1-5 ข้างต้น: ทำให้ตัวอุปกรณ์เองสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ชั่ว ณ แรงแค้น V_{bus} ค่าเดิม สังเกตว่าตลอดขั้น 1-5 นั้น V_{bus} ถูกตรึงไว้ ไม่ขยับเลย จึงเป็นปัญหาเฉพาะที่ของอุปกรณ์ตัวเดียว แยกกันได้ที่ละตัว

ระดับระบบ คือขั้นที่ (55) ซึ่งจำเป็นเพราะเมื่ออุปกรณ์หลายตัว เปลี่ยนกฎพร้อมกัน (และ/หรือโทโพโลยีเปลี่ยน $Y_{q-} \rightarrow Y_{q+}$) แรงแค้นเดิม $y(t_e^-)$ โดยทั่วไป ไม่ สอดคล้องกับ KCL ชุดใหม่อีกต่อไป

$$g_q(x^+, y(t_e^-), u) = Y_{q+}V(t_e^-) - I_{bus}(x^+, y(t_e^-)) \neq 0. \quad (66)$$

จึงต้องแก้หา $y(t_e^+)$ ใหม่ โดย ตรง x^+ ไว้ไม่ขยับ ด้วย damped Newton

$$J_{yy} \Delta y^{(i)} = -g_q(x^+, y^{(i)}, u), \quad y^{(i+1)} = y^{(i)} + \lambda_i \Delta y^{(i)}, \quad J_{yy} = \frac{\partial g_q}{\partial y}, \quad (67)$$

โดย $\lambda_i \in (0, 1]$ มาจาก backtracking line search ที่ลดลงจนกว่า norm ของ residual จะลดลงจริง (ป้องกันการก้าวยาวเกินจนลู่ออก) เริ่มจาก $y^{(0)} = y(t_e^-)$ และหยุดเมื่อ $\|g_q\|_\infty \leq \text{tolerance}$ ของขั้นเวลา หากไม่ลู่เข้า ทรานแซกชันทั้งก่อน rollback

ลำดับ **อุปกรณ์ก่อน แล้วค่อยโครงข่าย** นี้สำคัญและกลับด้านไม่ได้ เพราะขั้นอุปกรณ์ ต้องการ V_{bus} ที่ทราบค่าเพื่อกลับด้านสมการ ส่วนขั้นโครงข่ายต้องการ x^+ ที่ทราบค่า เพื่อประกอบ I_{bus} ทั้งสองขั้นจึงถูกจัดเป็นทรานแซกชันเดียวที่ commit หรือ rollback พร้อมกัน

หลังขั้นนี้ระบบมี $(x(t_e^+), y(t_e^+))$ ที่สอดคล้องทั้งสมการอุปกรณ์และ KCL การเรียกซ้ำสี่เหลี่ยมคางหมูจึงเริ่มรอบใหม่ได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ f_{q+} เป็นสนามเวกเตอร์ และใช้คู่นี้เป็นเงื่อนไขเริ่มต้น

$$x_{k+2} - x(t_e^+) = \frac{h'}{2} [f_{q+}(x(t_e^+), y(t_e^+)) + f_{q+}(x_{k+2}, y_{k+2})], \quad h' = t_{k+2} - t_e. \quad (68)$$

สรุปคือ การเรียกซ้ำไม่เคยข้ามเหตุการณ์ แต่ถูกตัดออกเป็นสองท่อนที่เชื่อมกันด้วย เงื่อนไขความต่อเนื่องเชิงกายภาพ ไม่ใช่ด้วยความต่อเนื่องของฟังก์ชันสถานะ

6.4.5 กรณี SG: ทำไมจึงต้องมีประตูดึงโครโนสเพิ่ม

กรณี IBR ข้างต้นมี “การ sync” ที่แก้ได้ทันทีแบบปิดรูป เพราะคอนเวอร์เตอร์กำหนดมุมภายใน ของตัวเองได้อิสระ (δ_{IT} เป็นเพียงตัวเลขใน state) แต่ SG ทำแบบนั้นไม่ได้ เพราะมุมโรเตอร์ δ ผูกกับมวลเชิงกลที่หมุนอยู่จริงและเปลี่ยนค่าทันทีไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ ตอนปิดเบรกเกอร์ SG เราจึง **ไม่มีอิสระ** ที่จะกลับด้านสมการหา δ^+ ที่ต้องการ ค่า δ เป็นเท่าใดก็ต้องรับเท่านั้น

ผลคือบทบาทกลับด้านกันโดยสิ้นเชิง: แทนที่จะ **แก้สมการ** ให้เงื่อนไขต่อเนื่องเป็นจริง เราต้อง **รอ** จนกว่าฟิสิกส์จะพาเรามาถึงจุดที่เงื่อนไขต่อเนื่องเกือบเป็นจริงอยู่แล้ว นั่นคือหน้าที่ของประตูดึง (71) ซึ่งเปรียบเทียบกับเฟเซอร์สองด้านของเบรกเกอร์ และปิดได้ก็ต่อเมื่อผลต่างเล็กน้อยทั้งขนาดความถี่ และมุม ค่า $\Delta V = 0.0163$ pu, $\Delta f = 2.75 \times 10^{-6}$ pu และ $\Delta \theta = 3.76^\circ$ ที่ 146.825 s คือหลักฐาน ว่าเงื่อนไขถูกทำให้เป็นจริงก่อนปิด ไม่ใช่ถูกบังคับหลังปิด

นี่จึงเป็นคำอธิบายเชิงคณิตศาสตร์ว่าทำไมค่าขอปิดที่ 145.000 s จึงไม่ได้ทำให้ปิดทันที: การปิดเบรกเกอร์เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีแผนที่รีเซ็ตมารองรับ จึงต้องอาศัยการรอให้ สภาวะเข้าใกล้ความต่อเนื่องเองแทน ส่วนการสลับโหมด IBR มีแผนที่รีเซ็ตที่แก้ได้แน่นอน จึงเกิดขึ้นทันทีที่ทรานแซกชันลี้

ปริมาณคงตัวที่ถูกพาข้ามการสลับจึงเป็นคู่ที่ชั่ว (V, I) หรือกล่าวเทียบเท่าคือ (P, Q) ไม่ใช่เวกเตอร์สถานะ ไม่มีการคัดลอกมุม PLL ออกจาก branch GFL เพราะ branch GFL ไม่มี state ของ PLL เลย มุมของ GFM ถูก อนุมานย้อนกลับ จาก V_{bus} และ I^- ส่วนดัชนีบัส b ถูก แก่จากตำแหน่งบัสที่อุปกรณ์ลงทะเบียนไว้ ดังนั้นแผนที่นี้ไม่มีการฝัง หมายเลขบัสแบบตายตัวไว้ในโค้ด

ความหมายเชิงกายภาพของ (59) คือ โครงข่ายต้องไม่ “เห็น” การกระโดด ของกระแสที่จุดเชื่อมต่อ ณ ขณะสลับ ถ้าเห็น นั่นหมายถึงเรา เปลี่ยนแหล่งจ่ายกลางอากาศแบบ ไม่รักษาสมดุล ซึ่งจะทำให้ลิมิตขาไม่ใช้คำตอบของระบบเดิม เกณฑ์ 10^{-10} จึงเข้มกว่าเกณฑ์ การยอมรับ KCL ของชั้นเวลา เพราะเป็นข้อกำหนดเชิงเอกลักษณ์ ไม่ใช่ความคลาดเคลื่อนของตัวแก้

6.5 การปลด SG และการปิดกลับที่มีเงื่อนไขประตู

ตอนปลด SG นั้น state ทั้งหมดของ SG ไม่ได้ถูกลบออกจาก x branch เบรกเกอร์เปิด เพียงแทนที่ชนิดของสเตเตอร์ที่ต่ออยู่ด้วยฟิสิกส์วงจรเปิด: $I_d = I_q = 0, T_e = 0$, แรงบิดทางกลถูกตรึงที่ค่าก่อนปลด และฟลักซ์สายตัวแบบวงจรเปิด

$$2H\Delta\dot{\omega} = T_m^{froz} - D\Delta\omega, \quad T_{d0}''\dot{E}_q'' = E_q' - E_q'', \quad T_{q0}''\dot{E}_d'' = E_d' - E_d'', \quad (69)$$

กล่าวคือพจน์ $(X_d' - X_d'')I_d$ และ $(X_q' - X_q'')I_q$ หายไปพร้อมกับกระแสสเตเตอร์ ขณะที่ $\dot{\delta} = \omega_0\Delta\omega$ ยังเดินต่อ โรเตอร์จึง หมุนอิสระต่อไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้การซิงโครไนซ์กลับในภายหลังมีความหมายทางกายภาพ ไม่ใช่การ “เสก” เครื่องกำเนิดขึ้นมาใหม่ ในทางกลับกัน สมดุลแบบสถิตไม่รวม SG ที่เบรกเกอร์เปิด เพราะ T_m ที่ถูกตรึงไว้โดยทั่วไปไม่มีรากสถิต แต่ TS ยังอินทิเกรต state เหล่านี้ผ่านสมการวงจรเปิด ข้างต้นได้ตามปกติ

การปิดกลับเป็นแบบ มีเงื่อนไขประตู (gated) ไม่ใช่กำหนดตามตาราง ตัวประตูเปรียบเทียบ เฟเซอร์แรงดันบัสของโครงข่ายกับ แรงดัน เหนี่ยวนำวงจรเปิดของ SG คือ $(E_q'' - jE_d'')e^{j\delta}$ และต้องการให้

$$|\Delta V| \leq 0.05 \text{ pu}, \quad |\Delta f| \leq 0.001 \text{ pu}, \quad |\Delta\theta| \leq 10^\circ, \quad (70)$$

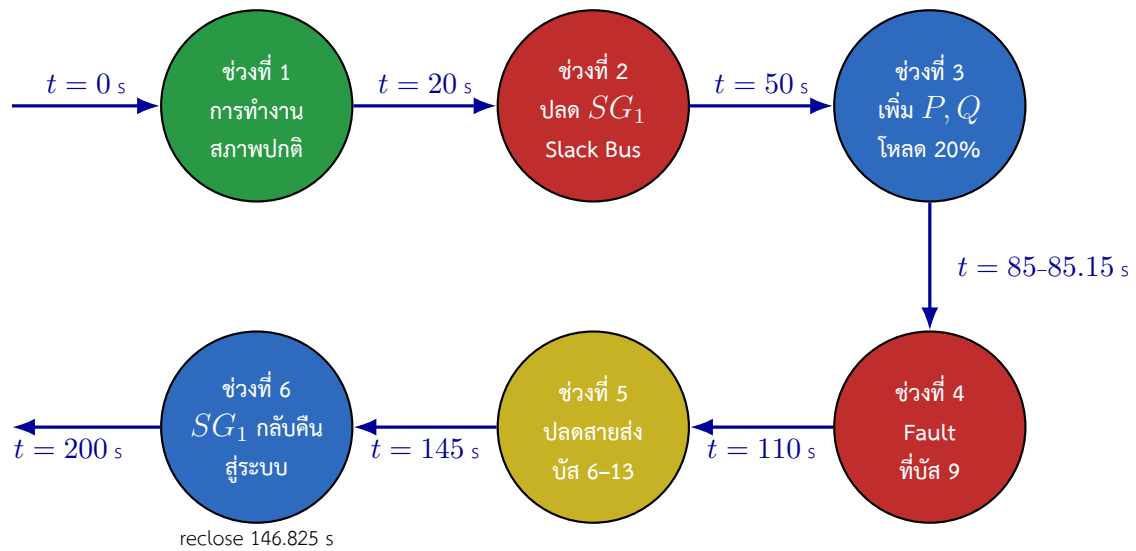
เขียนรวมเป็น ระยะขอบมีเครื่องหมาย (signed margin) เพียงค่าเดียว

$$m = \min(0.05 - |\Delta V|, 0.001 - |\Delta f|, 10^\circ - |\Delta\theta_{wrap}|) \geq 0 \quad (71)$$

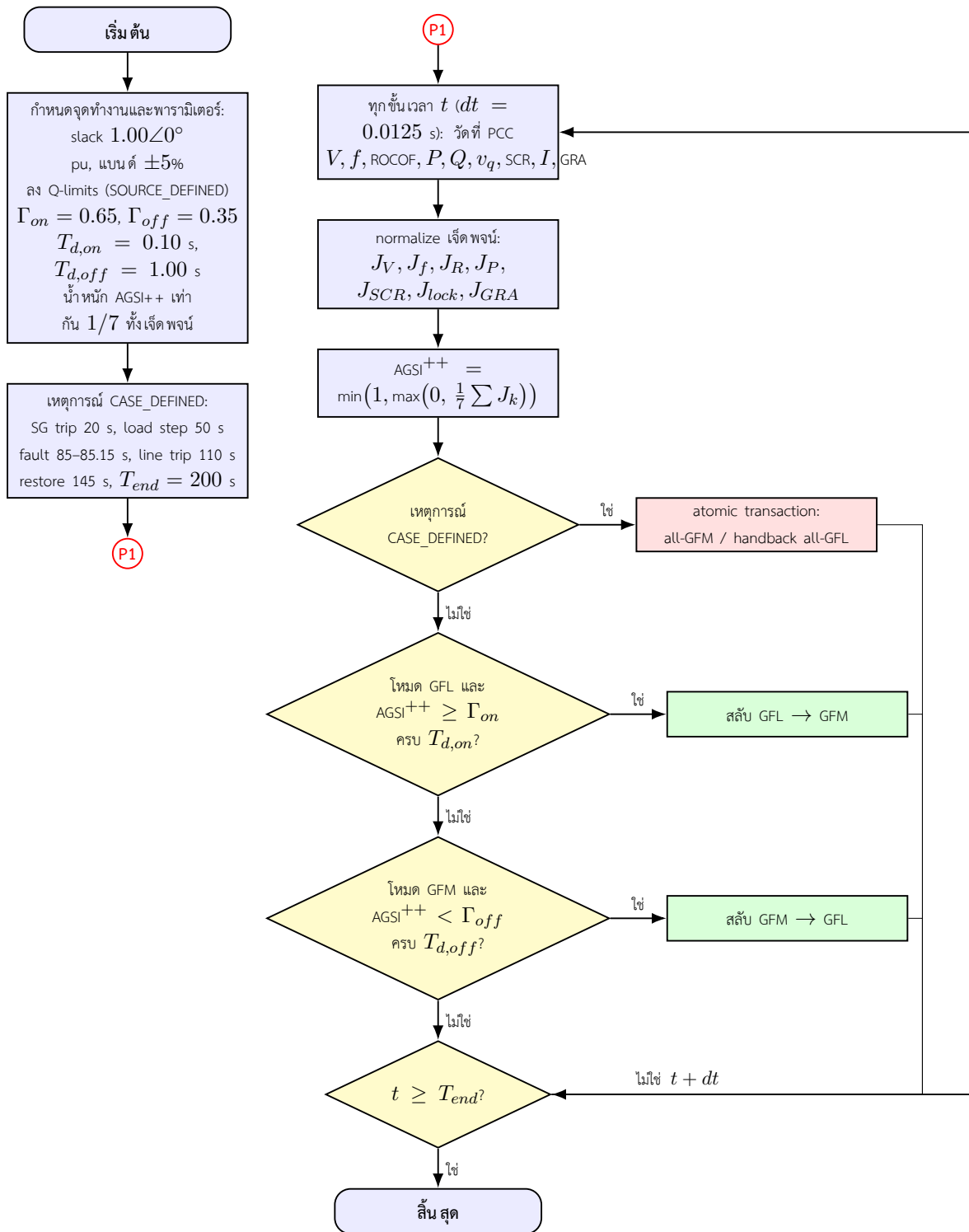
โดยต้องเป็นจริงต่อเนื่องครบ dwell 0.5 s การใช้ min ทำให้เงื่อนไขที่แย่ที่สุดเป็นตัวกำหนด ผลเสมอ ($m < 0$ แปลว่ามีอย่างน้อยหนึ่ง เงื่อนไขไม่ผ่าน) และค่า m ยังบอก ระยะห่างจาก การผ่าน ได้ด้วย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ค่าบูลีนล้วนให้ไม่ได้ ส่วน $\Delta\theta_{wrap}$ คือผลต่างมุม ที่ห่อเข้าช่วง $[-180^\circ, 180^\circ)$ เพื่อไม่ให้ผลต่าง 359° ถูกตีความว่าห่างมาก ทั้งที่จริงห่างเพียง 1°

ผลลัพธ์เชิงตีความที่สำคัญคือ เวลาปิดที่ร้องขอเป็นเพียงเวลาที่เร็วที่สุดที่ อาจ ปิดได้ ไม่ใช่เวลาที่ปิดจริง: คำขอที่ 145.000 s ให้ผลการ ปิดที่ยอมรับจริงที่ 146.825 s ความหน่วง 1.825 s นี่เป็นผลลัพธ์ของฟิสิกส์และประตู ไม่ใช่ค่าคงที่ที่ตั้งไว้ จึงไม่มีการอ้าง ในรายงานนี้ว่าเวลา เหตุการณ์เป็นค่าที่ไม่ขึ้นกับชั้นเวลา

7 ลำดับเหตุการณ์ 200 วินาทีและหลักฐาน transaction



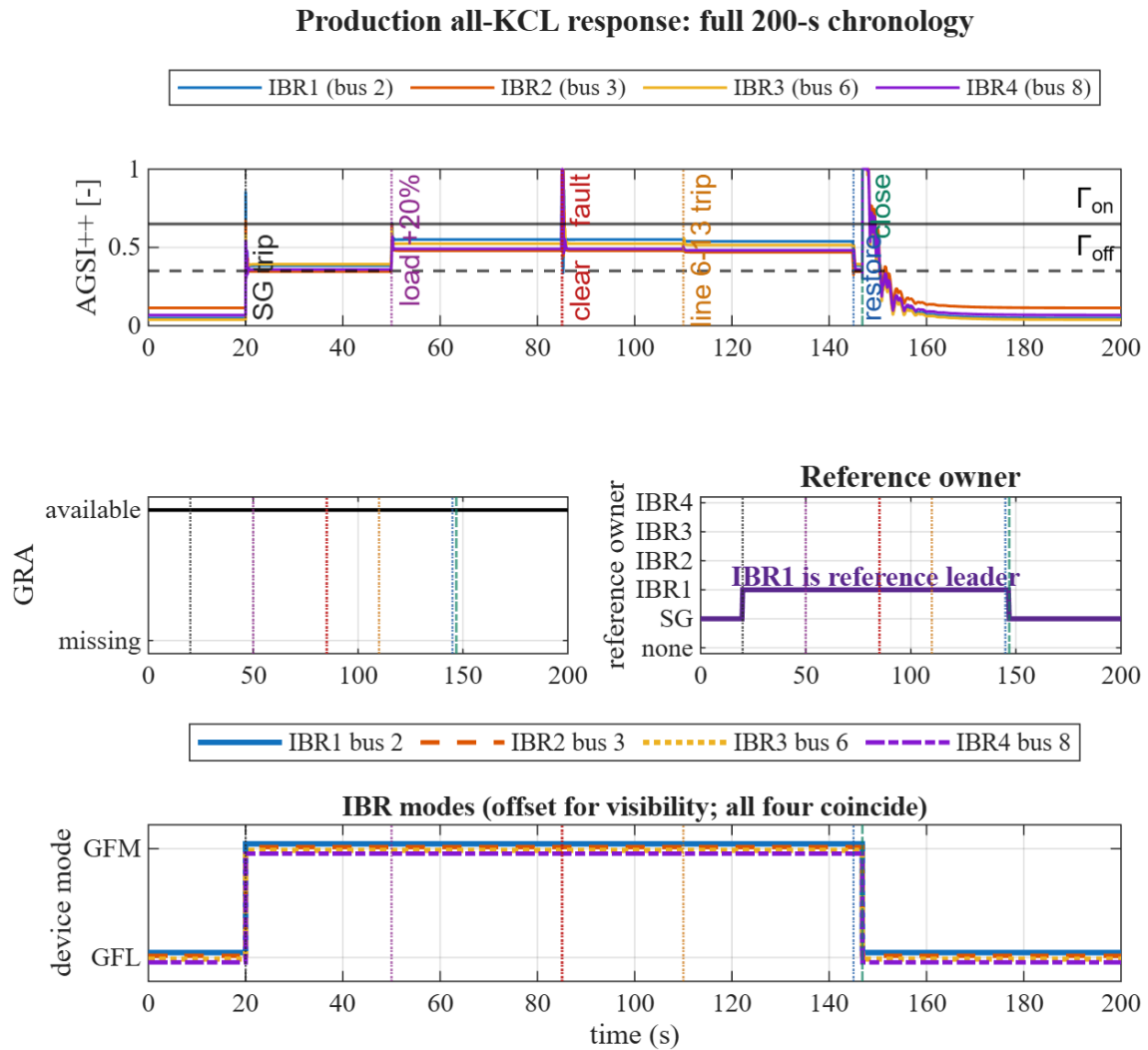
รูปที่ 3: ลำดับเหตุการณ์รับกวนหกช่วงของการจำลอง 200 s จาก accepted production event log: ระบบปกติที่ 0 s, ปลด SG ที่ 20 s, เพิ่มโหลด P, Q 20% ที่ 50 s, fault บัส 9 ช่วง 85-85.15 s, เปิดสาย 6-13 ที่ 110 s และ SG กลับคืนที่ 145 s (reclose 146.825 s)



รูปที่ 4: ผังการทำงานกลยุทธ์สลับโหมด GFL/GFM: คอลัมน์ซ้ายกำหนดจุดทำงาน พารามิเตอร์ และ เหตุการณ์ CASE_DEFINED; คอลัมน์ขวาเป็น online loop ที่วัดสัญญาณที่ PCC ทุกช่วงเวลา คำนวณ AGSI++ เจ็ดพจน์ตามสมการ (5) ที่ `ibr.SwitchableIbr6` ใช้จริง และตัดสินใจสลับโหมดตาม threshold และ dwell หรือผ่าน atomic transaction

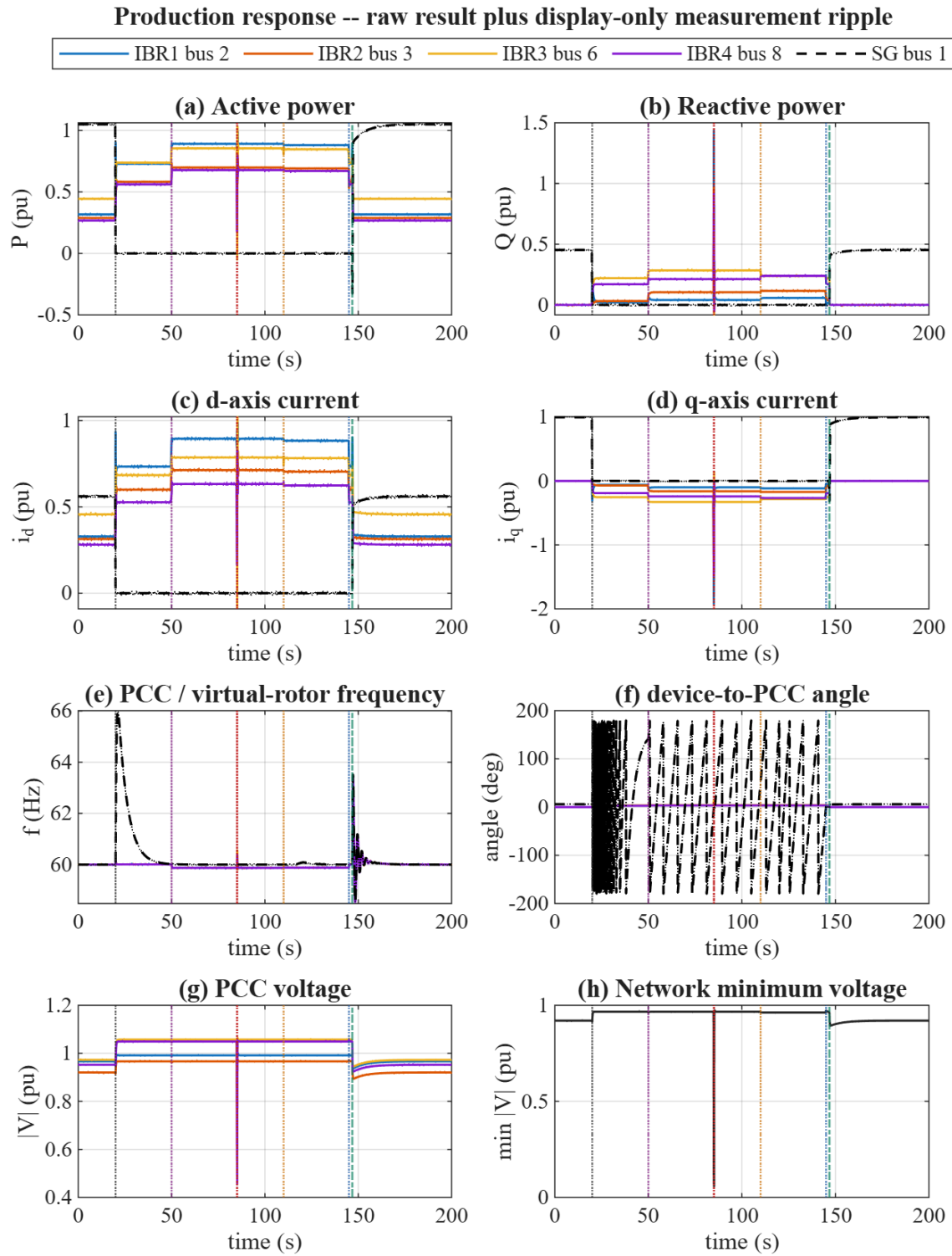
ลำดับที่ใช้ตรงตามชุด verify: 0–20 s ระบบปกติ; 20 s ปลด SG; 50 s เพิ่มโหลด active/reactive ทุกจุด 20%; 85–85.15 s fault บัส 9 ด้วย $Z_f = 0.01 + j0.01$ pu; 110 s เปิดสาย 6–13; 145 s คั่นสายและโหลดฐานพร้อมส่ง earliest SG-close request; 146.825 s SG ปิดจริงหลัง guard; 200 s สิ้นสุดการจำลอง จุด fault ใช้ admittance homotopy เฉพาะการหา right-limit initial guess แต่ endpoint ใช้ Z_f exact และ tolerance เดิม ไม่ได้ทำ fault ให้อ่อนลง

8 กราฟ AGSI, mode, SG และ IBR ครบ 200 วินาที



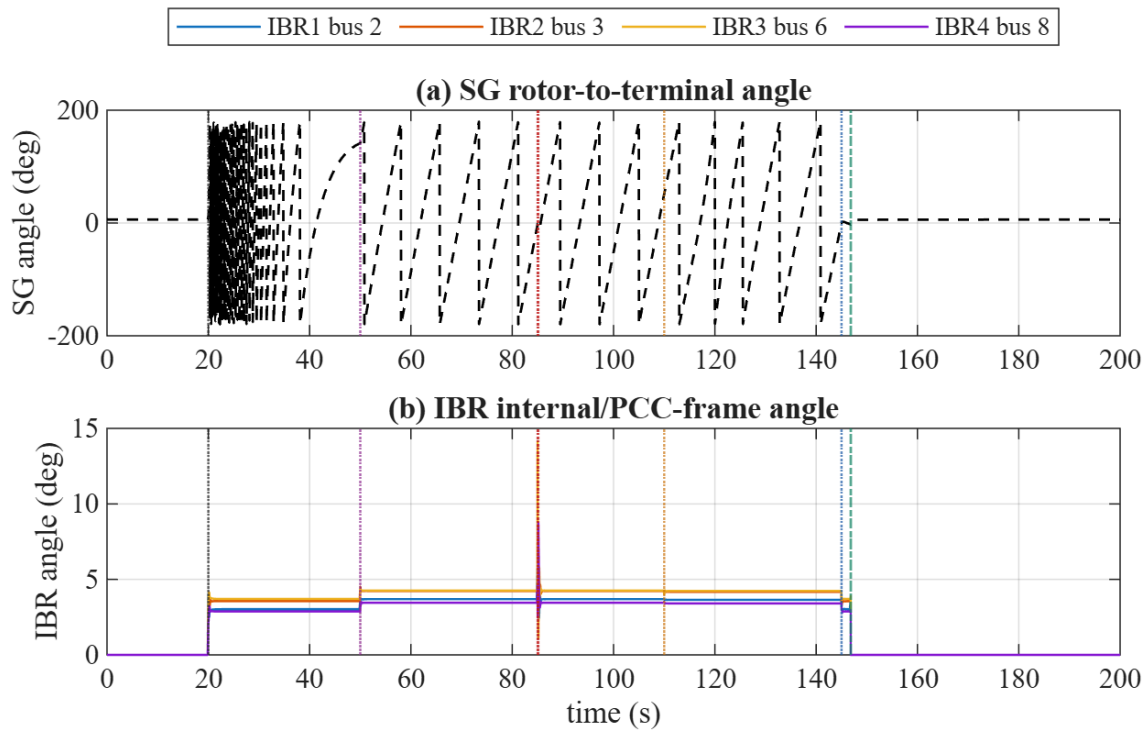
รูปที่ 5: AGSI++ ที่ถูกจำกัดใน $[0, 1]$, GRA, reference owner และ mode timeline ของ IBR1–IBR4 รวมในกราฟเดียว โหมดเป็น GFL ก่อน 20 s, GFM ช่วง 20–146.825 s และกลับ GFL หลัง 146.825 s เส้นทั้งสี่ใช้รูปแบบต่างกัน (ทึบ/ประ/จุด/ประ-จุด) และเลื่อนแนวตั้งเล็กน้อยเพื่อการมองเห็นเท่านั้น (± 0.045 ของพิกัดโหมด 0/1) เพราะทั้งสี่เส้นทับกันสนิท

สังเกตว่า GRA ยังเป็น 1 ตลอด เพราะก่อน trip มี SG เป็น reference และ transaction ที่ 20 s commit GFM reference แบบ atomic โดยไม่ปล่อยช่วง “ไม่มี reference” ช่อง reference owner ระบุ โดยตรงว่า IBR1 (บัส 2) เป็น grid-forming angle/frequency leader ระหว่าง SG เปิด ส่วน IBR2–IBR4 เป็น GFM ที่แบ่งกำลังและช่วยแรงดัน แต่ไม่ได้เป็น owner ของ reference เดียวใน formulation นี้ AGSI ที่ลดต่ำกว่า Γ_{on} หลัง transient ไม่ได้สั่งกลับทันที เพราะการคืน GFM $\rightarrow$ GFL ยังต้องรอ $GRA = 1$, off-dwell และ coordinated handback ให้ SG ที่ผ่าน synchronism guard ก่อน



รูปที่ 6: กราฟ P , Q , i_d , i_q , f , มุมเทียบ PCC, แรงดัน PCC และแรงดันต่ำสุดของโครงข่าย เส้นประดำคือ SG เส้นสีทึบคือ raw production result ส่วนเส้นจุดสีเดียวกันคือ ripple แบบ band-limited ที่ seed คงที่เพื่อการนำเสนอเท่านั้น ripple ต่อเนื่องตามเวลาและไม่สร้าง spike ที่ event; เส้นตั้ง/ยอดแหลม ณ เวลา event ที่ยังเห็นอยู่เป็น raw switching transient จริง

Device-to-PCC electrical-angle detail (wrapped reporting coordinates)



รูปที่ 7: รายละเอียดมุม SG และ IBR เทียบ PCC มุม SG ขณะ offline มี slip จึงแสดงแบบ wrap ในช่วง $[-180, 180)$ องศาไม่ได้ clip state จริง

9 ผล recovery ที่ตรวจได้และสิ่งที่ยังกล่าวไม่ได้

SG ผ่าน guard ที่ 146.825 s ด้วย

$$\Delta V = 0.0163 \text{ pu}, \quad \Delta f = 2.75 \times 10^{-6} \text{ pu}, \quad \Delta \theta = 3.76^\circ,$$

ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ 0.05 pu, 0.001 pu และ 10° ตามลำดับ หลัง handback ที่ 200 s:

- SG online และ IBR ทั้งสี่อยู่ GFL;
- ช่วงแรงดันของทุกบัสเป็น 0.9203–1.0000 pu โดยบัส SG/IBR อยู่ในแบนด์ $\pm 5\%$ แต่บัสโหลด ระยะไกลห่าบัสยังต่ำกว่า $V_{\min} = 0.95 \text{ pu}$;
- $P_{e,SG} = 1.0497 \text{ pu}$ และ $Q_{SG} = 0.4531 \text{ pu}$ อยู่ในช่วงสมดุล;
- $f_{SG} = 60.0002 \text{ Hz}$ กลับสู่ steady จาก transient excursion;
- accepted-step residual สูงสุด 9.99×10^{-9} , subdivision สูงสุดหนึ่งชั้น และทุก state finite.

ดังนั้นคำตอบเรื่อง “ต้องกลับสภาวะปกติ” คือ กลับด้าน topology/reference/mode/frequency แล้ว และความถี่กลับสู่ steady ที่ 200 s แต่จุดสิ้นสุดยังไม่พบัสโหลดระยะไกลทุกบัสกลับเข้าแบนด์ $\pm 5\%$ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า reclose และ handback ประสบความสำเร็จแต่ reactive profile ยัง ไม่ครบ recovery ระดับ $\pm 5\%$ ทั้งหมด และไม่ใช้การยืนยัน controller ระดับใช้งานจริง

10 สรุปหลายเหตุการณ์ที่มีหลักฐาน

เหตุการณ์	หลักฐานและขอบเขต
no-event	mixed equilibrium ผ่าน full KCL, frozen-state และ finite-residual gates; ไม่มี false switch
fault เบา	switching-map test เดิมมี ride-through เมื่อ stress ไม่อยู่เหนือ threshold ครอบ dwell
fault รุนแรง	exact chronology นี้ผ่าน fault บัส 9 และ clear ที่ 85.15 s; $ V _{min}$ ระหว่าง fault ลดถึงประมาณ 0.032 pu แต่ right-limit และ post-clear trajectory ยัง converge
load step	load P/Q เพิ่ม 20% ที่ 50 s และระบบเดินต่อถึง fault/line-trip โดยไม่เสีย KCL
SG trip	ที่ 20 s SG injection เป็นศูนย์และ all-GFM transaction รับภาระตาม dispatch ที่ประกาศ
line trip	เปิดสาย 6–13 ที่ 110 s แล้วคืน topology ที่ 145 s ผ่าน right-limit KCL ทั้งสองครั้ง
SG reclose	earliest request ที่ 145 s, close จริง 146.825 s หลัง synchronism dwell แล้ว handback all-GFL

11 ข้อจำกัดของ model และวิธีตอบหากถูกถาม

1. SG electromagnetic plant เป็น EMF6 จริง แต่ synchronizer/phase planner, voltage matcher และ ตัวเลข governor เป็น diagnostic mapping ไม่ใช่ parameter identification ของ SG จริง
2. ไม่มี secondary AGC/integral restoration จึงยังมี frequency offset/settling ที่ endpoint
3. energy source ของ IBR และ reserve-duration ไม่ได้ยืนยันจาก hardware; trajectory แสดงสมการ network/control ที่ประกาศ ไม่ใช่หลักฐานว่า storage จริงมีพลังงานเพียงพอ 125 s
4. กลไกสลับมีสองชั้นที่ทำงานร่วมกัน: local AGSI/hysteresis/dwell ประเมิน stress ราย IBR; ขึ้นประสานงานใช้สถานะ SG/reference และ synchronism guard เพื่อ commit reference transfer แบบ atomic ดังนั้นการสลับพร้อมกันใน chronology นี้เกิดจาก coordinated transaction ไม่ใช่การบังคับให้ค่า AGSI ทั้งสี่เท่ากัน
5. ripple ใช้แต่งการนำเสนอเท่านั้น เส้น raw ยังแสดงอยู่ในรูป และ cache/สมการ/AGSI/timer/ผลตัดสิน ไม่มี ripple
6. ผลนี้ไม่มี BO ตามคำสั่งปัจจุบัน วิธี coordinated control ที่ดีกว่าจะคุยกับอาจารย์แยกภายหลัง

12 การสร้างซ้ำและสถานะการตรวจสอบ

```
pf_init_paths;
addpath(fullfile('scripts', 'reporting'));
generate_ieee14_switch_report_figures(reuse_cache=true);
```

ไฟล์ cache หลักมาจาก production run $\Delta t = 0.0125$ s ถึง 200 s บน operating point ใหม่ (slack $|V| = 1.00$ pu, ทำมุม $\phi = 0.508383707164714$) โดยควอร์ต reclose กลับเป็น accepted close ที่ 146.825 s ซึ่งเป็นผลของ synchronism guard ไม่ใช่เวลาที่กำหนดตายตัว จึงไม่มีการอ้าง time-step-independent controller validation หรือเหตุการณ์ที่ปิดเป็นค่าคงที่ targeted tests ครอบคลุม governor primitive, EMF6 singular limit, mixed equilibrium, event transaction, reclose workflow, selector, SG reference, SG-off/GFM TS และข้อห้าม external solver รวม 108/108 tests ผ่าน ส่วน full repository regression ไม่ได้รัน เพราะ targeted gates ครอบคลุม producer/consumer และ failure path ที่เปลี่ยนตามนโยบายความเสี่ยงของโครงการ